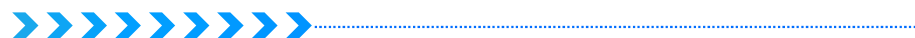




WAVEDA^{2.0}



多物理场仿真软件



堂山科技（宁波）有限公司



于2022年4月1日成立，目前有宁波和厦门两大研发中心。堂山科技由国际著名电磁学家领衔，集结了数位国内外专家，发挥团队在电磁场及电热力多物理场仿真方面的技术优势，结合国内集成电路产业布局，专注打造国际领先的芯片与系统电磁及多物理场EDA工具-WavEDA。

技术突破



以“创新驱动、技术领先”为核心理念，持续突破半导体核心技术壁垒，定义行业新高度

01

赋能客户



从精准单点工具到智慧全链服务，赋能客户实现研发效率与商业价值的双重跃升

02

产业生态



携手产业链上下游构建创新共同体，驱动中国集成电路产业跻身全球价值链核心

03

发展历程

宁波市“甬江引才”
镇海区“雄镇英才”

堂山科技公司
成立

2022年

2023年

镇海区
“集成电路企业”

宁波市“甬江人才工程”

镇海区集成电路产业人才认定

堂山科技与厦门大学联合成立多
物理场应用与设计联合研发中心

宁波市
“科创甬江2035”

2024年

2025年

WavEDA EM
发布

WavEDA Multi-Physics
2.0发布

2026年

镇海区“雄镇英才”
顶尖人才产业化项目

中共镇海区委人才工作领导小组
二〇二四年四月

2024年度镇海区集成电路
成长型企业

中共镇海区委人才办 镇海区经信局
二〇二四年四月

廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

堂山科技
WAVEA Tang Shan Technology

多物理场应用与设计
联合研发中心

挑战1: 极限物理尺度

晶体管持续微缩至纳米级别，量子效应凸显，物理极限近在眼前。

挑战3: 设计效率瓶颈

传统方法难以应对指数级复杂度，设计周期冗长，流片风险激增。



挑战2: 多场深度耦合

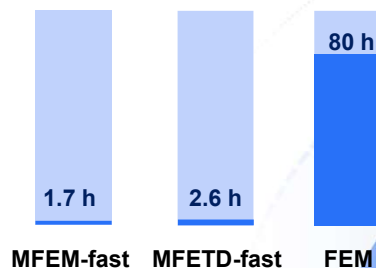
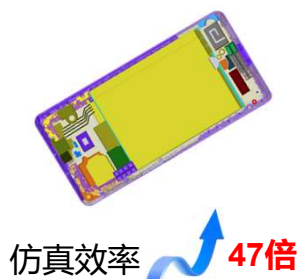
电磁、热、力学效应相互作用放大，引发复杂的可靠性问题。

挑战4: 工具供应链风险

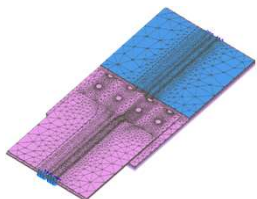
高端多物理场EDA长期受制于国外巨头，技术封锁与出口管制常态化，自主替代已从“备选”变为“必选”。

WavEDA特色与创新

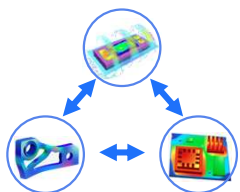
基于先进算法的高精度高效率求解器



自适应网格剖分



多物理场耦合



同一平台实现电-热-力多场
无缝耦合仿真

单点工具 → 系统级仿真

完全自主开发

并行计算



完全自主可控

核心技术自主，不依赖国外授权；可针对国内集成电路、射频器件等特定场景进行深度优化与定制开发

完善的仿真分析&诊断技术

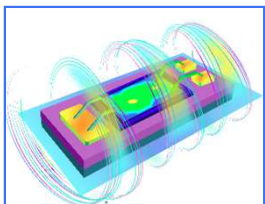


完备的自适应网格技术，兼顾效率与精度



提供网格质量可视化检查、多场协同设置、统一后处理与数据关联分析等功能

产品介绍



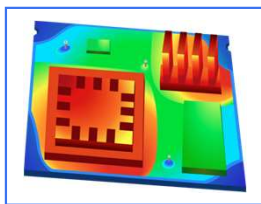
EM 模块

基于混合有限元 (MFEM)，可解决基于全波方程的RF问题以及基于准静态方程的电流分布问题。



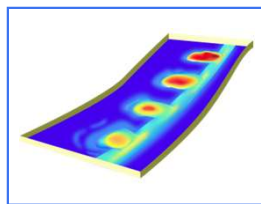
Mechanics 模块

支持基于FEM的结构力学仿真以及基于DDM的弹性力学问题。为IC可靠性分析以及声波测井提供解决方案。



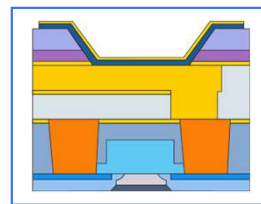
Thermal 模块

基于高效的有限元算法(FEM)可模拟集成电路工作过程中温升，为散热提供解决方案。



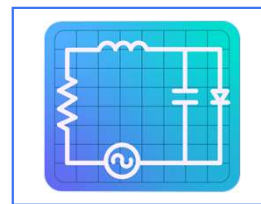
Multi-Physics 模块

同一平台实现电-热-力多场无缝耦合仿真。实现从“单场分析”到“多场协同”的跨越。



Layout 模块

专为PCB、IC器件设计以及传统&先进IC封装的高效模型前处理模块。

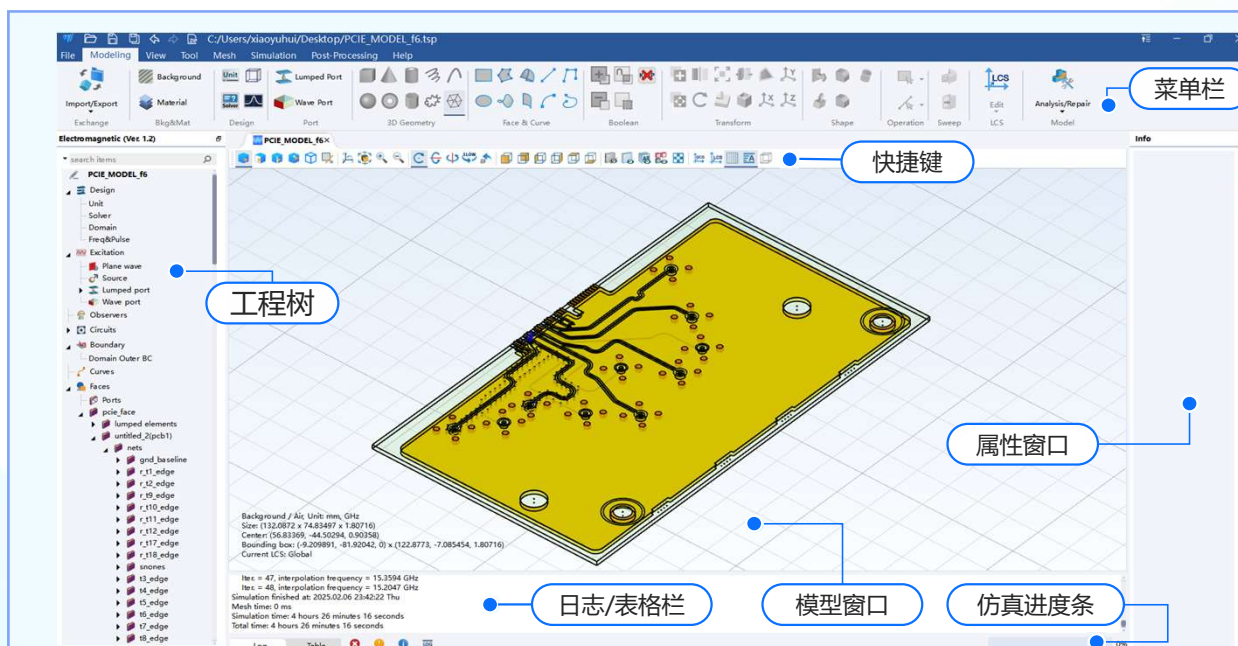


Circuit 模块

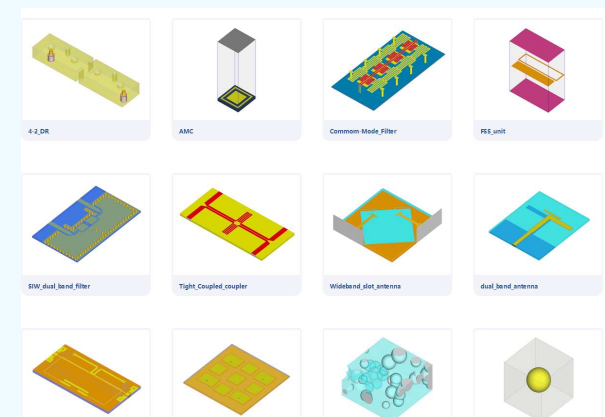
高频电路仿真工具，可与电磁、热力仿真模块无缝协同，用于射频、微波集成电路仿真优化。

一站式仿真平台

8



WavEDA提供用户友好的建模、仿真和后处理界面，主界面包含菜单栏、建模窗口、属性窗口、工程树和日志栏，支持用户高效完成仿真分析。

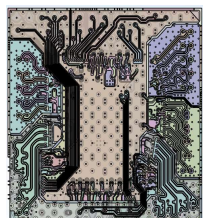


WavEDA还配备了多领域应用案例库，为用户提供实用参考，助力快速掌握软件功能并应用于实际仿真任务。

仿真流程

9

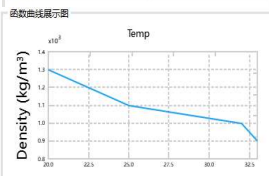
多个物理场模块共用同一套GUI，具备统一而简洁的仿真流程，且集成各领域专用功能：



- 具备**二维**前处理器
- 支持主流CAD /ECDA格式导入
- 针对封装/芯片场景的简化模型功能
- 支持**三维**参数化建模

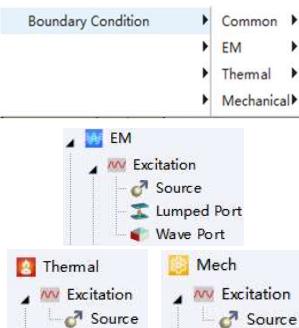
模型前处理

	Temp	Density (kg/m³)
1	20	1300
2	25	1100
3	32	1000
4	33	900



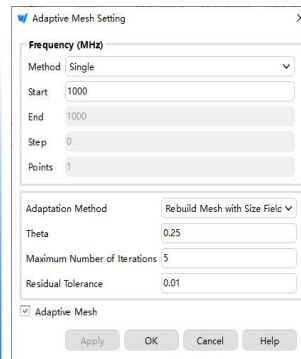
- 多模块**共用材料库**，内置多种常用半导体、封装材料，支持**用户自定义**
- 多物理场**属性关联**（如随温度变化的材料属性）

材料属性



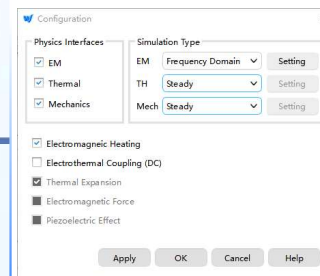
- 具备**电磁仿真**、**电流场仿真**、**温度传导仿真**，**结构力学仿真**以及**声波测井**应用所需的激励类型和边界条件

激励&边界条件



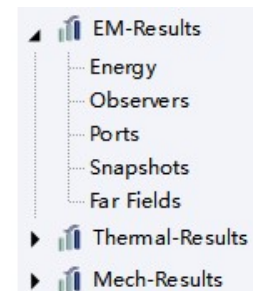
- **全局网格加密**
- **局部网格加密**
- **自适应网格剖分**

网格剖分



- 单场与多场耦合仿真共用求解器框架
- 一键勾选“焦耳热”、“热膨胀”，**自动识别对应物理场接口**

仿真计算



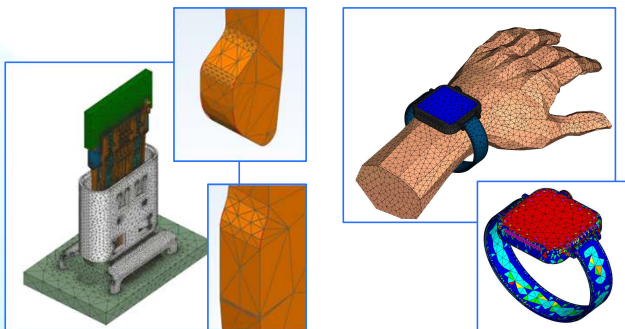
- **电磁**：S/Y/Z参数、TDR/TDT、远场辐射图、模式分析
- **热学**：温度梯度、温度分布
- **力学**：应力应变云图、疲劳寿命预测

仿真后处理

WavEDA网格剖分器

强大的网格剖分器

- 支持1阶&2阶网格剖分
- 可设置局部尺寸控制网格疏密
- 网格前处理-模型修复功能
- 细长圆柱的网格优化
- 可控的多重网格剖分，控制网格由细到粗的速度
- 先面后体，从面网格到体网格的共形
- 网格质量优化功能



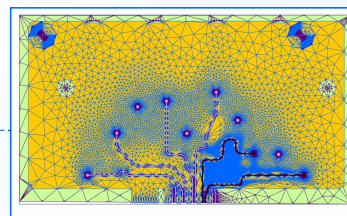
电、热、力仿真自适应网格

- 针对各物理量制定独有的加密策略

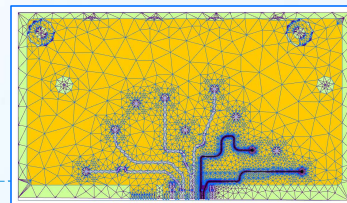
	网格加密依据	网格收敛判据
	电场&磁场梯度	S参数&电磁能量
	温度梯度	系统总能量
	应力梯度	系统总能量

A 自适应前

在保证仿真精度
前提下网格数量
减少60%

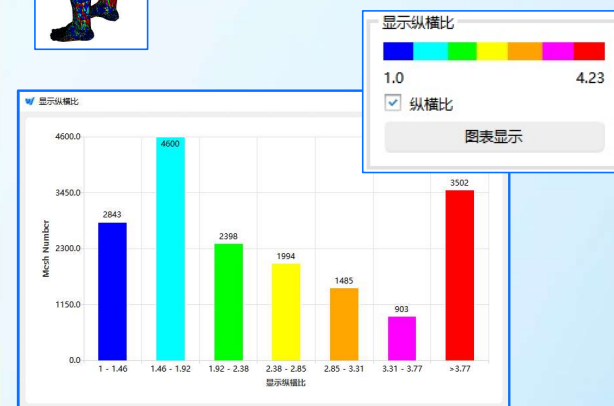
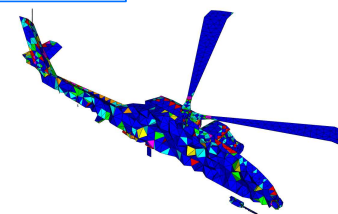


B 自适应后

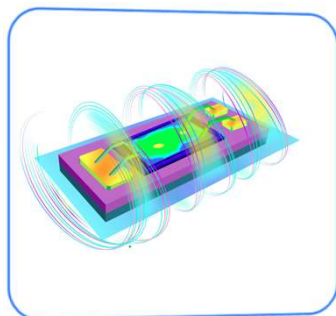


网格检查&分析工具

切割视角



WavEDA提供了一套完整的网格查看工具，帮助用户分析网格剖分质量，快速定位并解决病态网格问题，进一步优化仿真流程。



产品介绍:

WavEDA EM模块支持从**直流的电流传导**，到**射频频段的高频信号传输与辐射问题**，再到**光波的纳米光学效应**。电磁场仿真的本质，是求解麦克斯韦方程组在不同尺度、不同频段下的物理呈现。WavEDA EM模块针对**三个核心频段与物理机制**，分别打造了专用的求解引擎。

DC

MHz

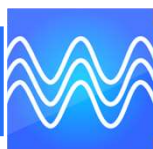
GHz

THz



电流场 (EC)

基于高效有限元算法，支持高精度三维建模，可精准模拟芯片 - 封装 - 系统全尺度**电流分布、电势降与焦耳热效应**，一键适配焊盘、过孔、键合线等复杂结构，支持稳态、时域、频域分析，并通过自适应网格提升计算精度。



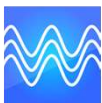
射频 (RF)

以革新性的**混合有限元算法**为核心，融合**自适应网格迭代与模型降阶技术**，有效应对了**大规模、多尺度、高密度崩溃及高频电磁效应**等复杂挑战，为用户提供了前所未有的仿真精度与效率。



光学 (Optics)

该模块复用RF的MFEM求解器以及多重自适应网格技术，精准捕捉光与物质的相互作用机理，高效应对**高折射率对比度、深亚波长网格剖分及多物理场耦合**（如热光效应）等复杂挑战。



EC 直流/低频电流传导仿真



核心功能&特点

便捷参与仿真设置

支持电导率绝对大小或相对大小设置是否参与仿真。

全维度激励源

支持点、线、面激励源任意组合，设置电流密度激励源。

专属边界条件库

涵盖电绝缘、电势、悬浮电势、终端、接地边界。

自适应3D网格剖分

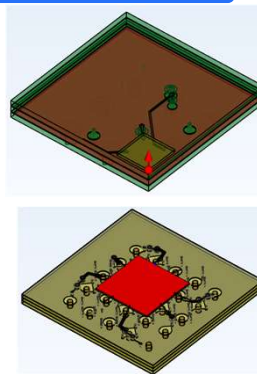
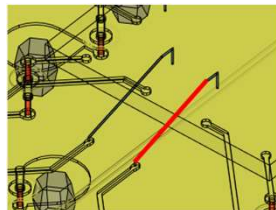
基于电势密度梯度与功耗密度双驱动自动加密，提升仿真精度。

丰富后处理

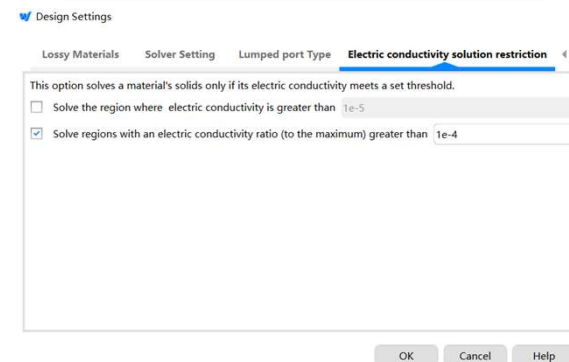
支持点/线1D结果，电场、电流场、电势场3D结果展示。

点、线、面形式的电压、电流激励源

Create Point Source
Create Edge Source
Create Face Source

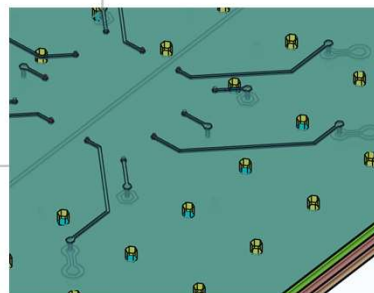


便捷设置求解区域

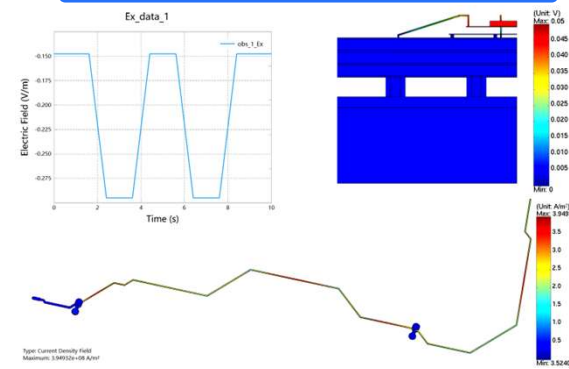


接地、(悬浮)电势、终端等边界

Periodic Boundary Condition (PBC)
Ground
Electric Insulation
Electric Potential
Floating Potential
Terminal



支持IR Drop、电流密度等结果查看



RF 高频电磁问题的全能求解器



核心功能&特点

高效且功能齐全的求解器

基于混合有限元算法，支持频域有限元以及时域有限元。

支持多种扫频方法

在离散扫频的基础上，增加插值扫频及快速扫频，100+端口的S参数结果稳定运行。

丰富的激励源选项

支持点源、平面波、集总端口及波端口激励。

拥有复杂边界条件

涵盖完美电导体、完美磁导体、阻抗、周期及开放边界等。

强大的3D网格剖分器与自适应网格

基于电磁场分布与S参数的自动加密，保证仿真效率的同时提升仿真精度。

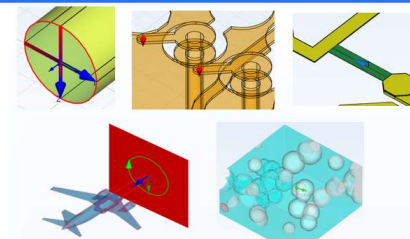
强大的后处理能力

方便查看S/Y/Z参数、TDR和TDT、2D/3D远场辐射、近场辐射、快照及波端口模式。

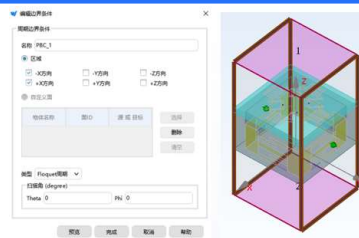
功能齐全的求解器



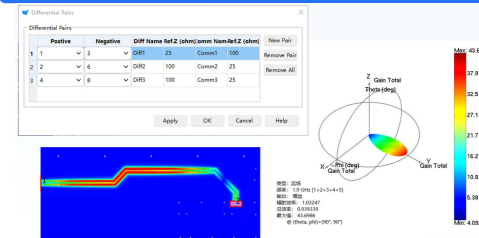
丰富激励源



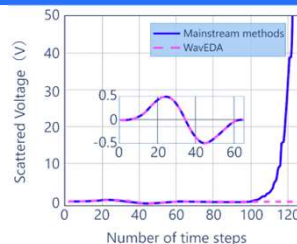
多样的边界条件



强大的后处理能力



克服高密度崩溃



多尺度比模型的高效求解

仿真软件	Mainstream Software A	WavEDA
自由度	12,804,935	12,804,680
时间 (h)	4.44	1.25
加速比	1	3.55

Optics 微纳光学结构的全波仿真平台

● ● ● ● 14



核心功能&特点

专业高效:

采用FEM求解方法, 提供严格全波仿真能力, 高效设置复杂仿真任务。

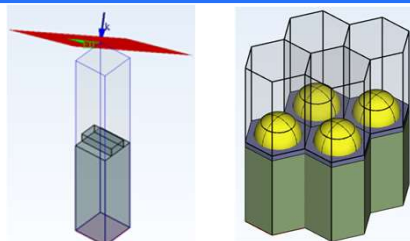
功能强大:

支持角度扫描、多种晶格(四边形/六边形)周期结构仿真, 可设置圆/椭圆极化并分析色散材料(可使用Debye/Drude/Lorentz/Sellmeier等色散模型)。

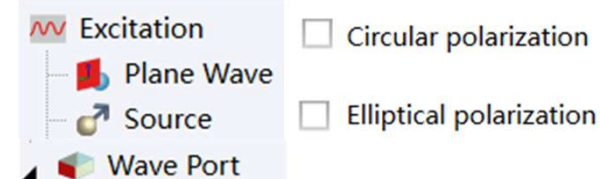
应用场景广阔:

专业能力全面覆盖从超表面、光栅、光束偏转器的设计优化, 到纳米光子学、集成光路等前沿领域的复杂电磁问题分析, 是连接创新设计与实验验证的可靠桥梁。

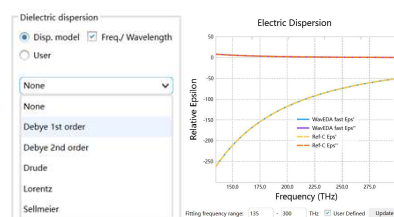
角度扫描/多种晶格周期结构



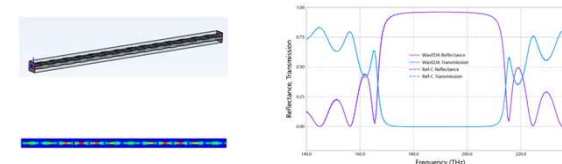
多种偏振选择



各式的色散模型

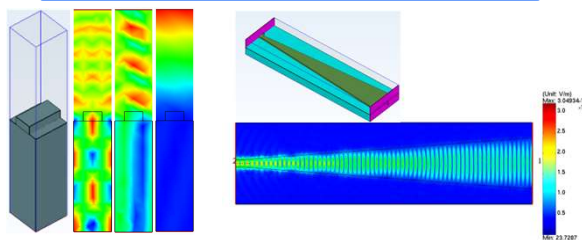


高效的计算效率

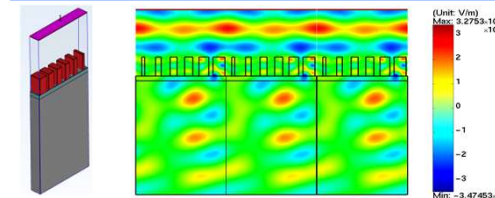


该模型与主流商软结果吻合情况下, 仿真速度提示**1.8倍**

丰富的应用场景



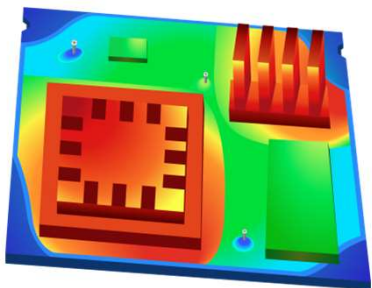
助力微纳光学发展



该模型与主流商软误差 **<1%**, 仿真速度提示**2.3倍**

WavEDA Thermal

15



产品介绍:

WavEDA 温度场模块是堂山科技（宁波）自主研发的三维温度场仿真分析软件。基于高效有限元算法，支持高精度三维建模，可精准模拟复杂结构热传导过程；适配多样热学边界条件，满足各类封装与散热场景，支持稳态、时域分析，还原芯片真实温升过程；依托自适应网格提升计算精度，求解速度与精度比肩国际主流仿真软件。

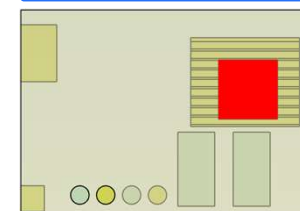
核心功能:

- 适用场景：覆盖 PCB 板级、射频与毫米波组件、芯片封装等热仿真分析
- 协同仿真：支持模型导入导出，可与第三方软件协同
- 网格剖分：支持四面体网格及自适应网格剖分
- 热源与边界：支持点、面、体热源，可设热绝缘、固定温度、自然对流边界
- 计算类型：支持稳态、瞬态计算，瞬态可加载各类脉冲函数
- 后处理：支持点 / 线接收器 1D 温度分布（表格输出）及 3D 温度云图查看

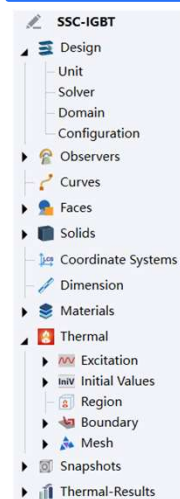
边界条件

Periodic Boundary Condition (PBC)
Thermal Insulation
Temperature
Heat Flux
Thermally Approximation

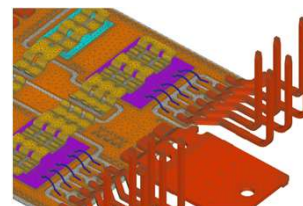
激励源



历史树



3D网格剖分

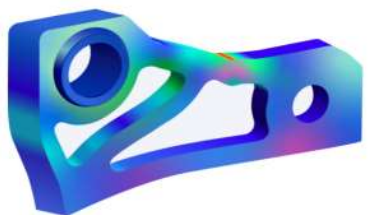


模型设计列表

Models	Sources	Observers	Lumped Ports	Wave Ports	Circuits	Boundaries
Name	Color	Model	Show	Material	Type	
1. h2				Cu CLIP	Solid	
2. h5				Cu CLIP	Solid	
3. h8				Cu CLIP	Solid	
4. h11				Cu CLIP	Solid	
5. h14				Si FPD	Solid	
6. h17				Si FPD	Solid	
7. h20				solder ...	Solid	
8. h23				solder ...	Solid	
9. h26				solder ...	Solid	
10. h29				solder ...	Solid	

WavEDA Mechanics模块

● ● ● ● 16

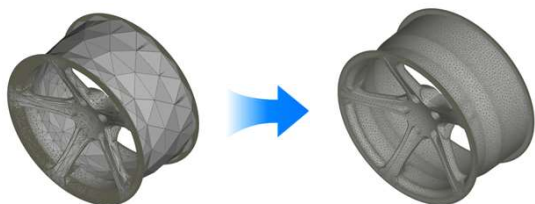


产品介绍:

WavEDA力学模块基于先进有限元算法（FEM）以及区域分解算法（DDM），支持结构力学分析及弹性力学仿真，为IC可靠性分析以及声波测井提供解决方案。支持多类型激励，有多种算法支持和求解器配置，含丰富的边界条件库，并具有强大的后处理能力。

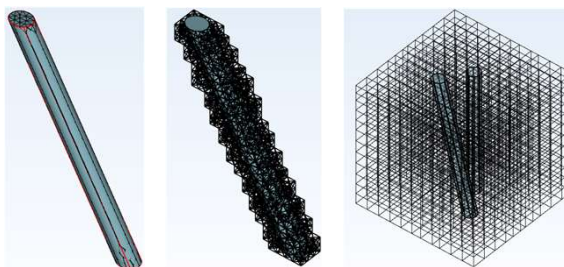
Structural analysis

WavEDA Mechanics具有全面的结构力学求解能力，专为集成电路设计及封装领域可靠性分析提供解决方案。基于FEM算法，加入自适应网格，在保证精度前提下，有效提高仿真效率。



Sonic log

在单求解器基础上，加入DDM算法。自然契合地质与结构分层，高效的并行计算框架，将复杂问题分解为多个子域，实现高效的几何灵活性。



应用领域



先进封装与PCB

- 热应力翘曲
- 振动疲劳
- 开裂失效



功率电子

- 短路耐受能力
- 热循环疲劳
- 疲劳失效



声学 & 动态响应

- 复杂地层模拟
- 声源激励灵活
- 适应不同探测模式



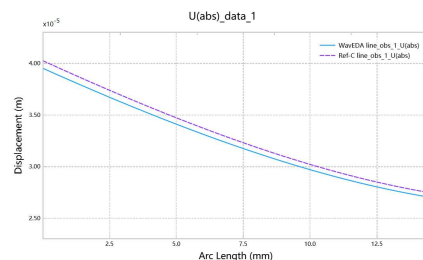
Structural analysis

17

固体力学分析

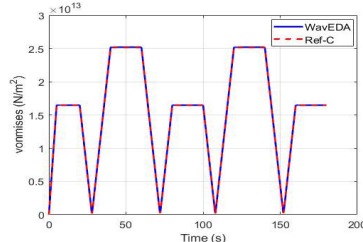
● Static Analysis

静态分析，计算稳态应力应变



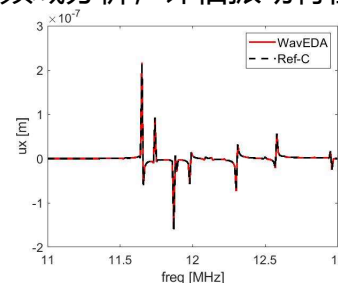
● Transient Dynamics

瞬态分析，模拟动态响应过程



● Frequency Domain

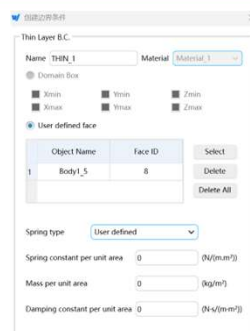
频域分析，评估振动特性



薄层结构专用算法

● 应用导向优化

仿真芯片在焊接过程中受热振动响应，预测因高频激励导致的封装开裂、翘曲等工艺失效。

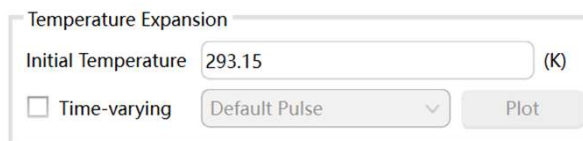


● 高精度频域响应

扫频结果与主流软件对比误差小于 0.001%

热膨胀边界

内置热膨胀失配专用边界，支持温度相关材料参数可模拟封装结构在热循环中的翘曲、分层与开裂行为；支持材料非线性、界面损伤与蠕变效应的耦合分析



精度可靠

与国际主流商软误差 **<3%**
在强耦合场景中表现出优秀的数值稳定性



求解高效

网格减少 **70%+**
效率提升 **40%**
自适应网格技术+时域快速迭代算法



国产自主

自主可控 **100%**
全链条核心技术自主研发，拥有完全知识产权



针对性使用混合区域分解

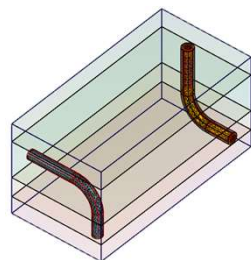
TET/HEX混合网格：分别控制不同网格区域，减少仿真使用网格，进而减少仿真自由度，提高仿真效率

TET/HEX分界面产生非匹配网格，分界过渡区域大小可控制

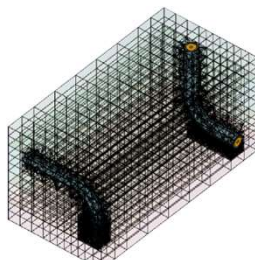


不同阶数基函数组合的FEM/SEM混合区域分解求解器

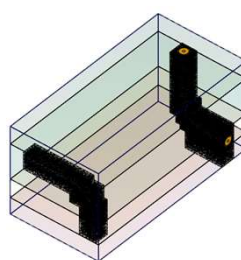
DDM混合网格
独立控制



TET网格



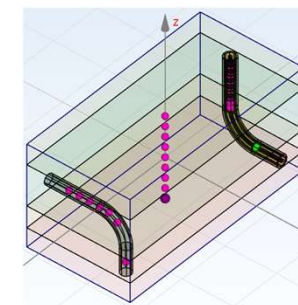
HEX网格



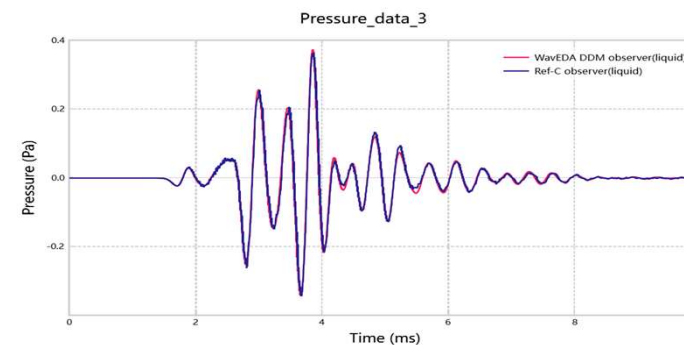
非匹配网格

复杂介质模拟

高效模拟各向异性岩体、孔隙弹性介质及多层套管结构，精确捕捉波在复杂介质中的传播、反射和衰减特性。



通过后处理可得到观测点压强，应力等结果

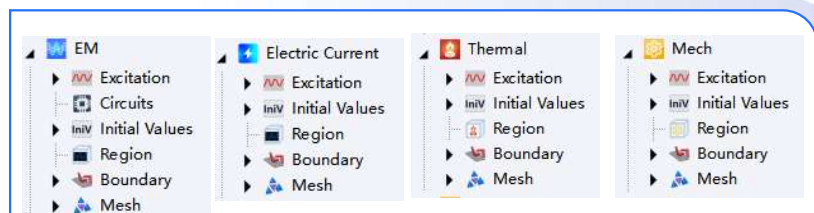
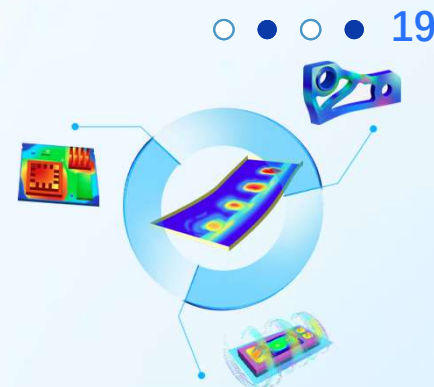


压强结果与主流软件对比误差小于8%

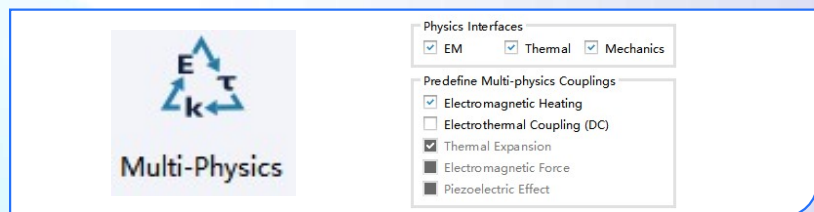
WavEDA Multi-Physics

产品介绍

真实世界中许多工程问题都是多物理场耦合问题（如芯片发热导致形变、电流传导伴随温升等），单一场仿真难以全面反映系统行为。WavEDA Multi-Physics实现从“单场分析”到“多场协同”的跨越，提供更真实、更精准的系统仿真能力。



高度集成：无缝集成电磁场、温度场、力学场等多个模块，用户可在同一平台完成多场建模。

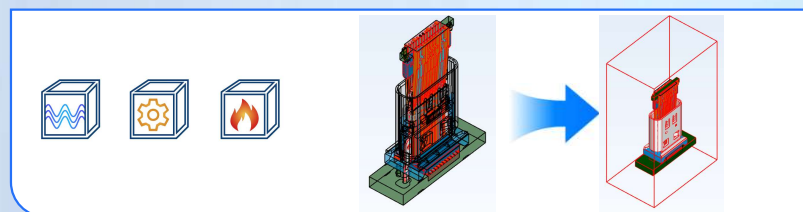


统一求解器：采用高效耦合算法，保证仿真精度与计算效率。

核心特点



耦合机制：支持场与场之间的耦合，自定义耦合类型，支持瞬态，频域，稳态多种仿真类型组合。

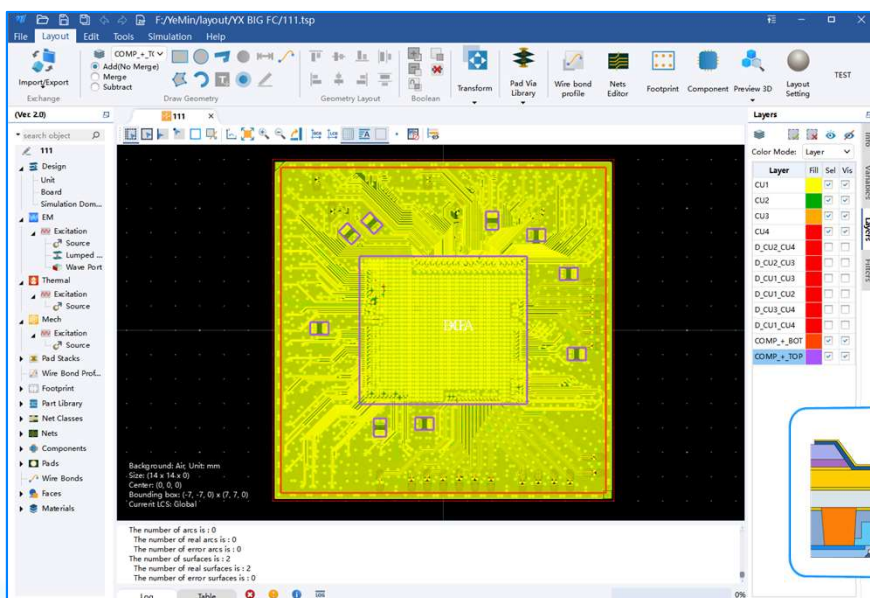


智能网格适配：针对多场耦合场景，自动指定求解区域，优化网格划分，提升仿真稳定性。

WavEDA Layout

20

Layout 主界面



适用领域:

全面覆盖 PCB、传统与先进封装（2.5D/3D 封装、Chiplet 等）、射频器件（RFIC、天线、滤波器等）核心领域，为电子设计、半导体封装、射频工程研发人员提供版图绘制、模型构建、仿真验证全流程解决方案。

层叠编辑界面



产品介绍:

WavEDA Layout 是堂山科技自主研发的专业化版图设计与仿真工具，功能完善、兼容性强、适配多领域，支持二维图形灵活绘制，可兼容解析各类主流 ECAD 格式。

WavEDA Layout

○ ● ○ ● 21

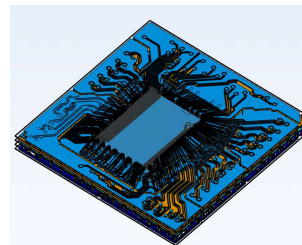
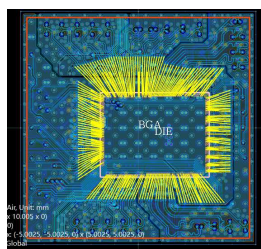


仿真 workflow

支持由 Layout 模块快速转换至三维多物理场进行仿真，无需跨工具传输，确保仿真结果的可靠性

2D 文件导入
Layout 模块

1. 几何确认和修正
2. 层叠确认和修正
3. 材料确认和修正
4. Net确认和修正
5. Solder ball 创建
6. 端口和激励创建



版图转至三维电、力、热多物理场模块

仿真条件设置

1. 计算区域设置
2. 边界条件设置
3. 仿真参数配置
4. 网格剖分设置

后处理

1. S/Y/Z 参数、TDR/TDT 波端口模式、辐射场查看
2. 电势、电场、电流、温度、位移、应力点 / 线接收器结果与 3D 云图查看

模型文件



仿真结果

核心功能

- 支持ODB++、DXF、GDSII、Gerber等主流格式文件导入
- 支持层叠结构编辑、版图裁切、参数化建模、电路元器件定义
- 提供丰富的多边形 Pad 和 Via 模板配置，支持自定义电镀过孔、Solder ball/bump
- 支持Wirebonds、Footprint、Component 及RLC元器件快速创建
- 提供差分信号、接地、电源、单端信号等完整的网络配置选项，满足高精度电路设计需求，确保信号完整性
- 提供丰富的材料库，包括金属、介质等材料的电热力参数，也支持自定义材料参数

WavEDA Layout

22

裁切灵活

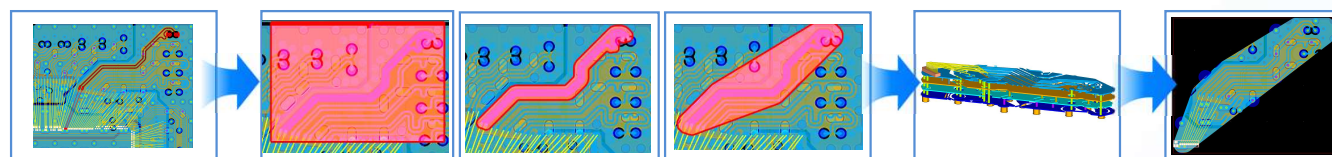
支持多种裁切方式 (Object、Net) 和多种裁切区域 (Box、Conformal、Convex hull)

选取裁切方式 (高亮)

选取裁切区域 (高亮)

裁切完成

转3D



Net

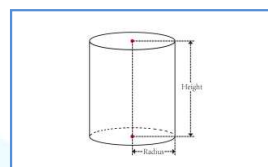
Box

Conformal

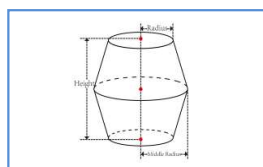
Convex hull

焊球多样化

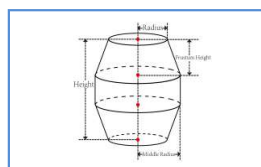
支持简单向复杂的多类型 Solder ball/bump 创建, 无需从外部导入焊球信息



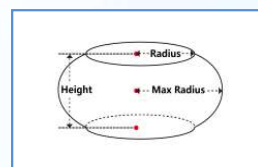
Simple



Medium



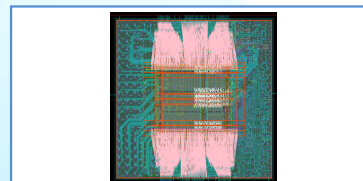
Complex



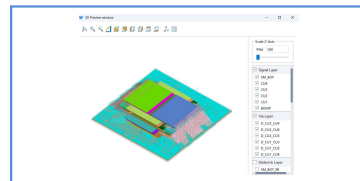
Spheroidicity

三维预览

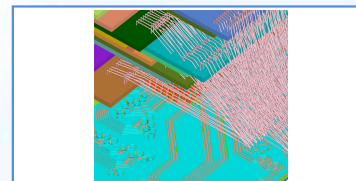
支持高效的三维预览, 提高建模效率



预览结果



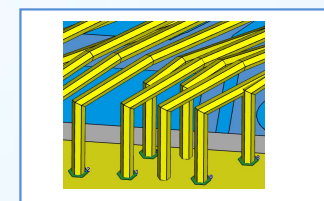
预览结果



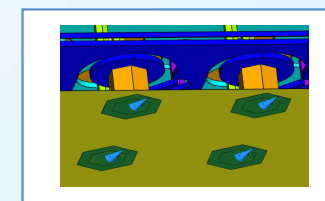
三维局部图

操作简易

- 基于 Component 的端口定义, 可以直接批量生成仿真端口, 减少操作复杂度



Wire bonds & Port

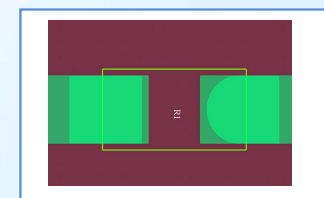
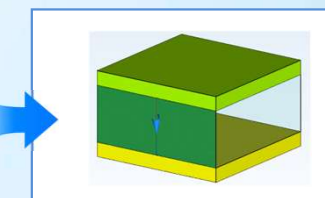


Solder ball/bump & Port

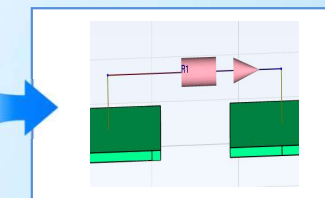
- 支持手动添加端口和 RLC 器件, 即可直接生成三维端口与器件



Create Vertical Port



Create RLC Component

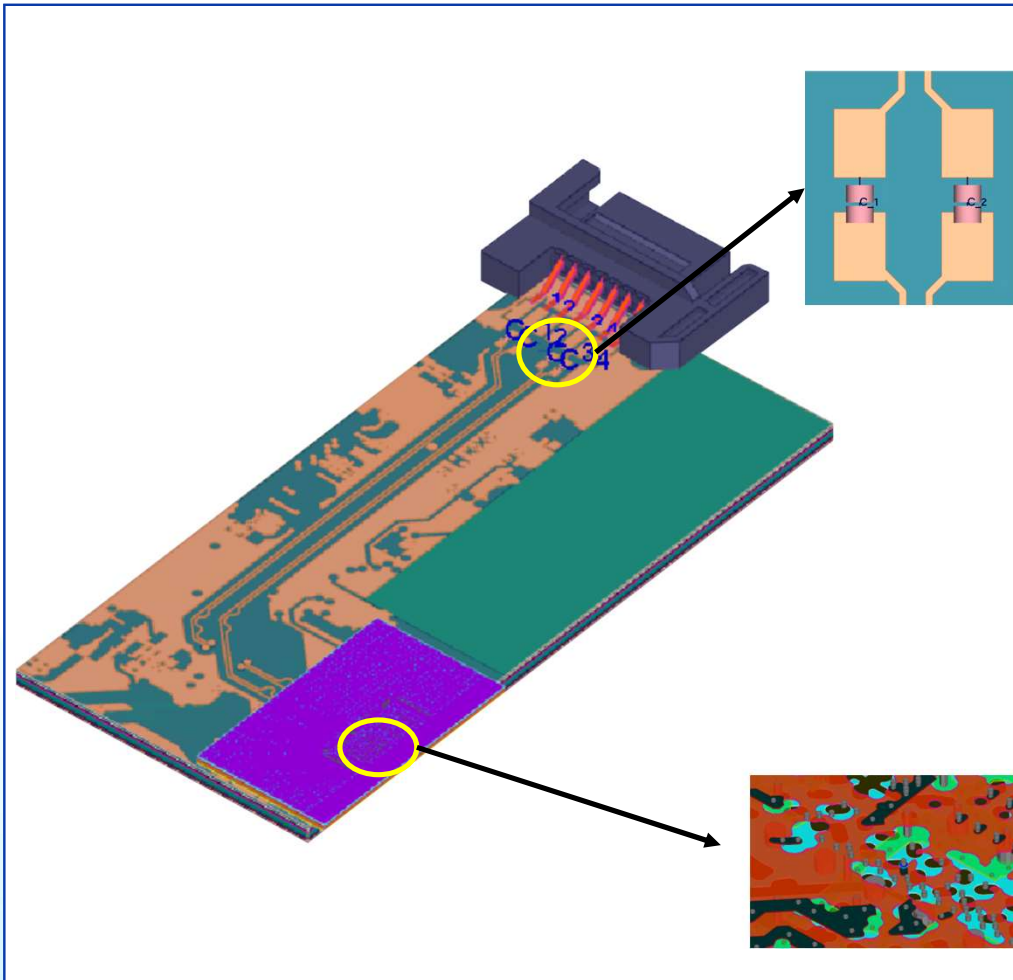




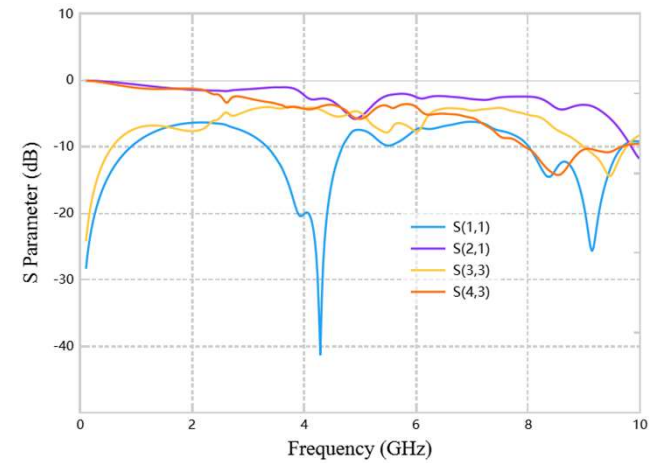
应用案例

高频电磁案例1-IC互连-SI分析

24

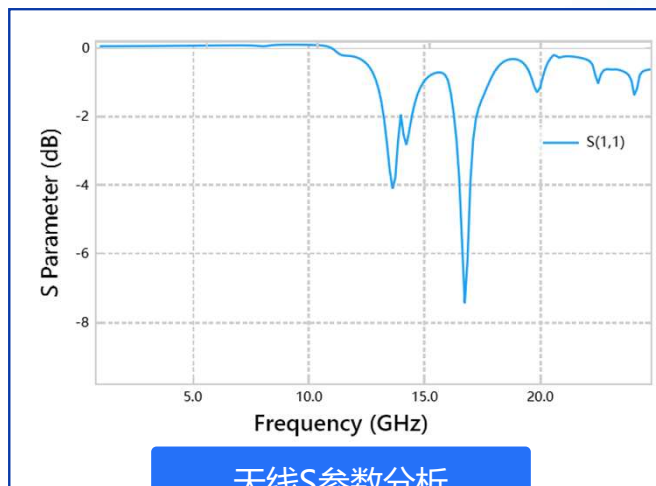
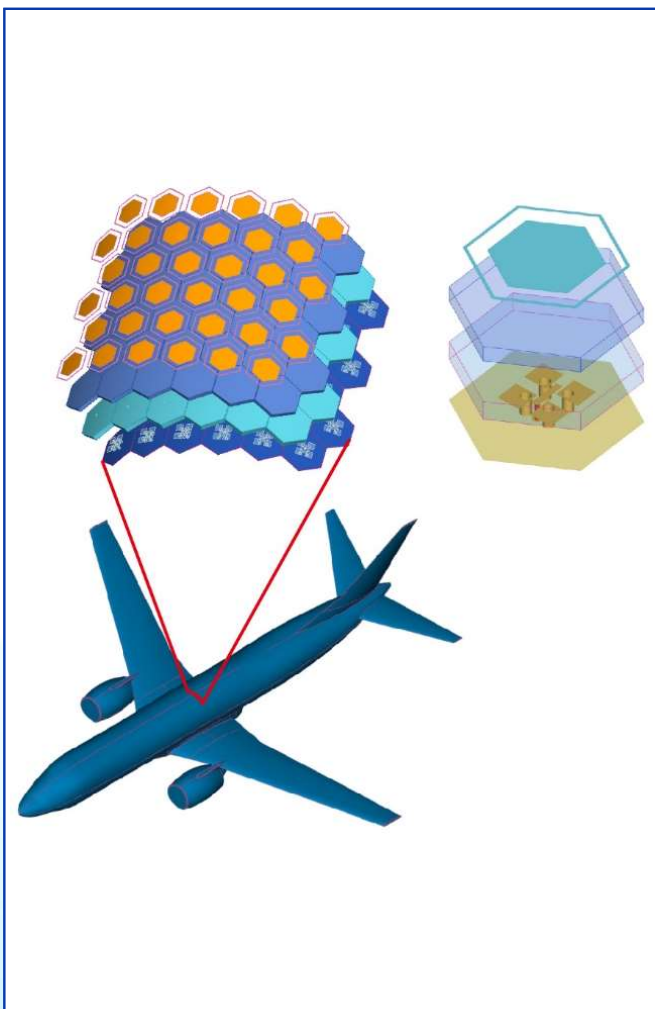


Model						
Sources Observer Lumped Ports Wave Ports Circuits Boundaries						
Name	Color	Model	Show	Material	Type	
3096 via_21195		☒	☒	Copper	solid	
3097 via_21196		☒	☒	Copper	solid	
3098 via_21197		☒	☒	Copper	solid	
3099 via_21198		☒	☒	Copper	solid	
3100 via_21199		☒	☒	Copper	solid	
3101 via_21200		☒	☒	Copper	solid	
3102 via_21201		☒	☒	Copper	solid	
3103 via_21202		☒	☒	Copper	solid	
3104 via_21246		☒	☒	Copper	solid	
3105 via_21247		☒	☒	Copper	solid	
3106 via_21248		☒	☒	Copper	solid	
3107 via_21249		☒	☒	Copper	solid	

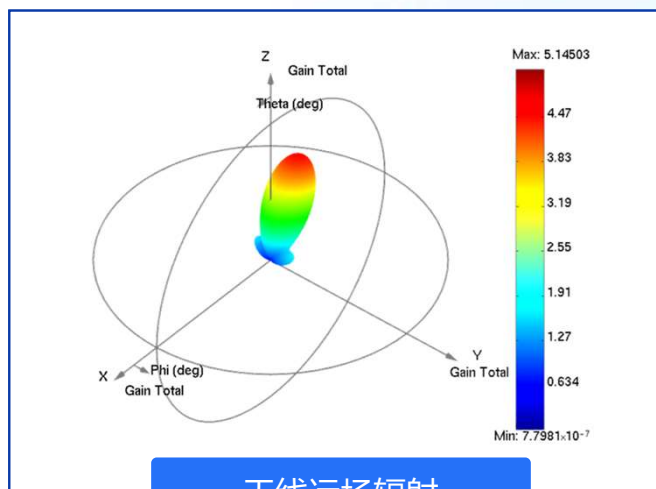


高频电磁案例2-航空领域的RCS分析

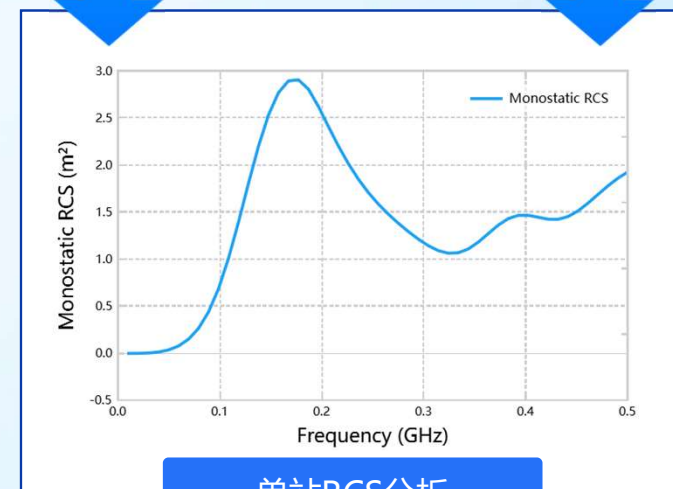
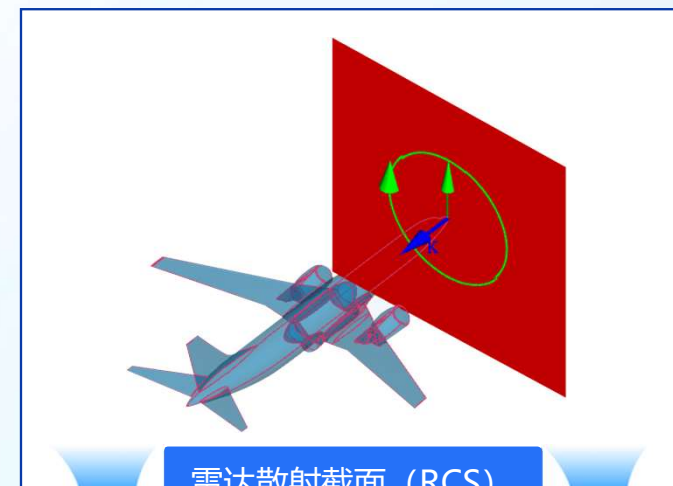
25



天线S参数分析



天线远场辐射

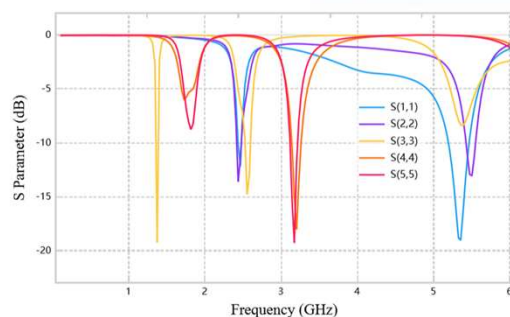


单站RCS分析

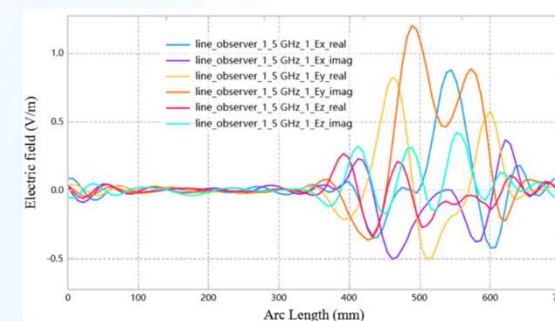
高频电磁案例3-手机天线性能分析

26

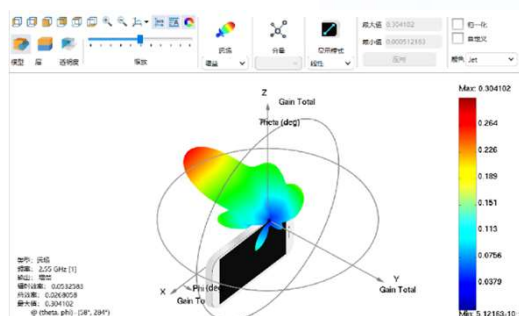
S参数 | 分析手机天线谐振工作点



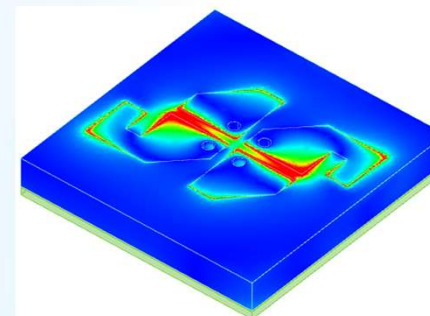
近场辐射 | 人体头部附近的电/磁场分布



远场辐射 | 查看天线工作点的远场辐射



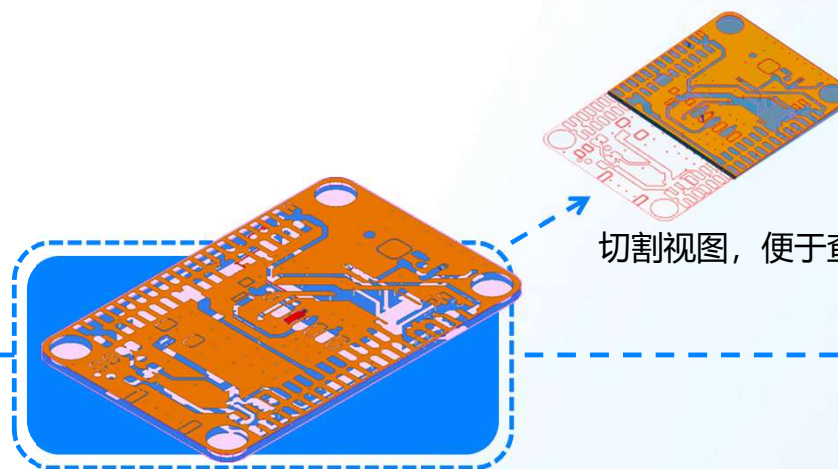
近场分布 | 查看手机天线近场分布



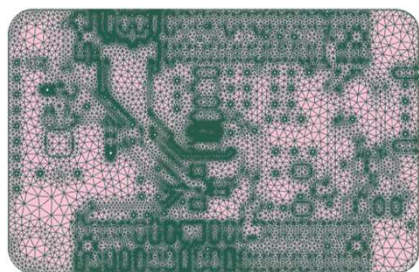
仿真效率**6.6倍**

高频电磁案例4- PCB板SI仿真

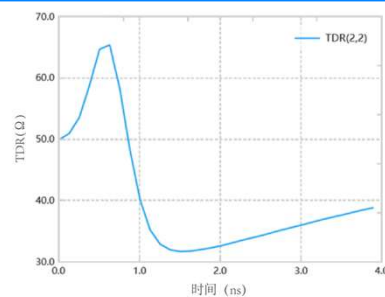
27



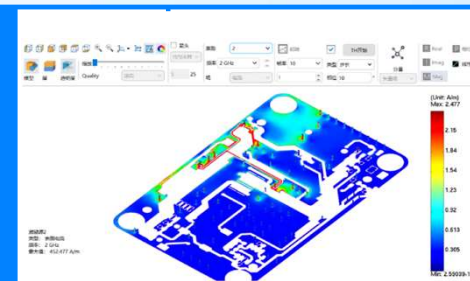
自适应
网格剖分



TDR
参数提取

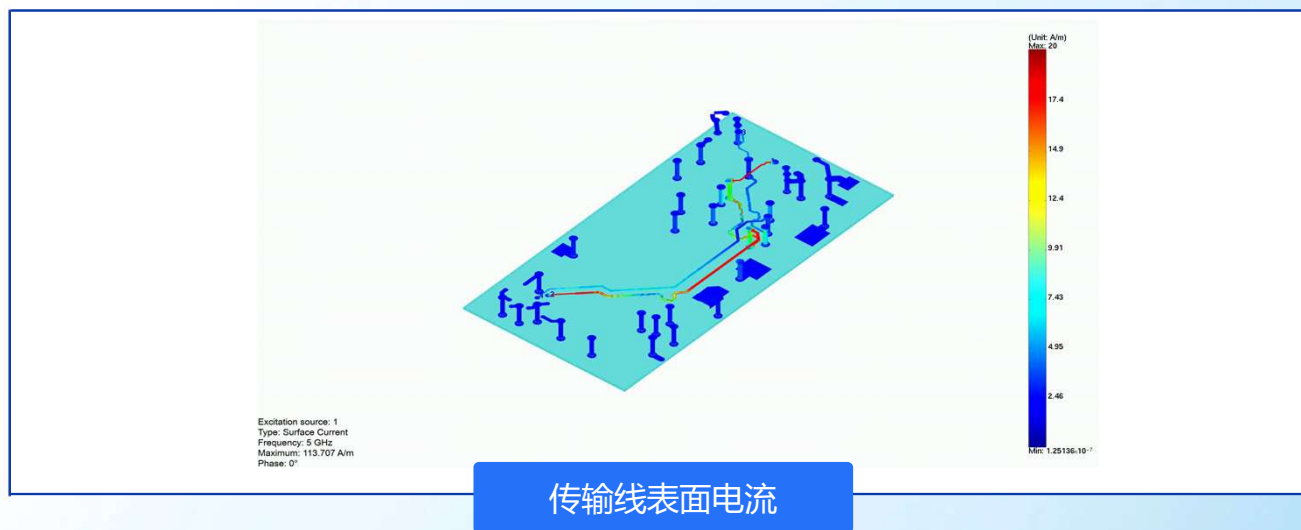
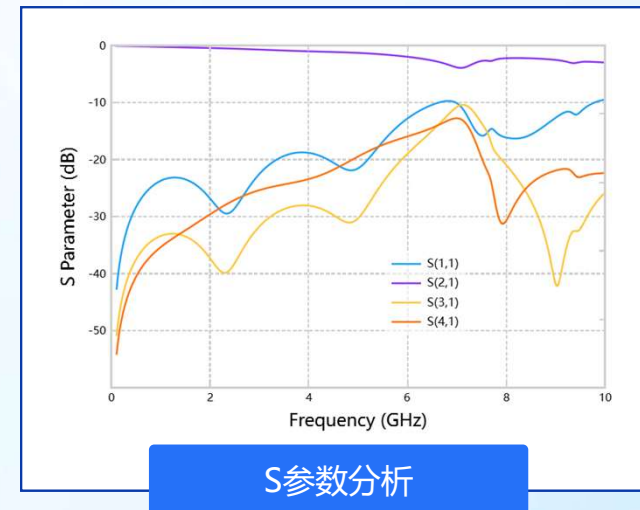
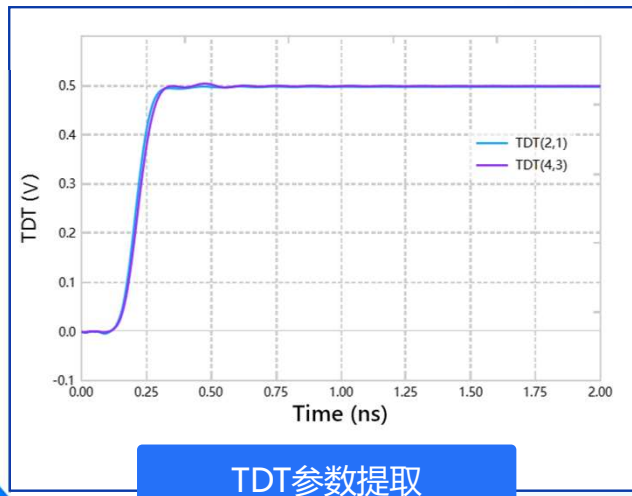
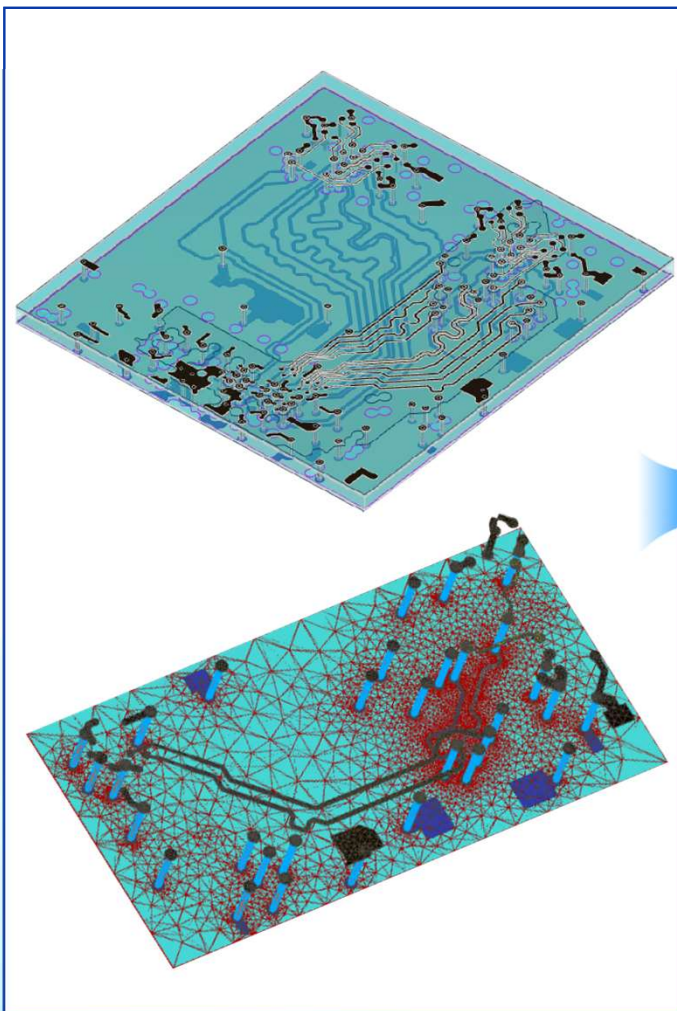


近场分布



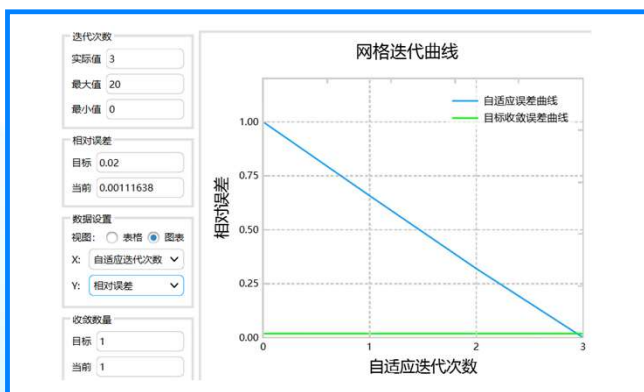
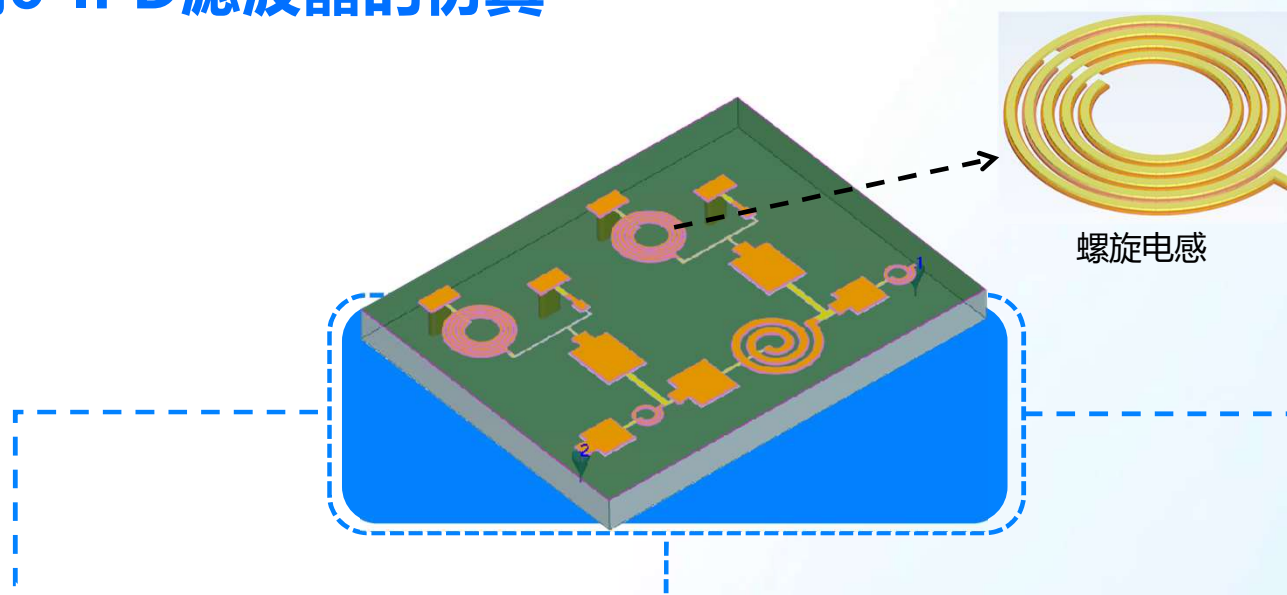
高频电磁案例5-DDR4内存条SI分析

28

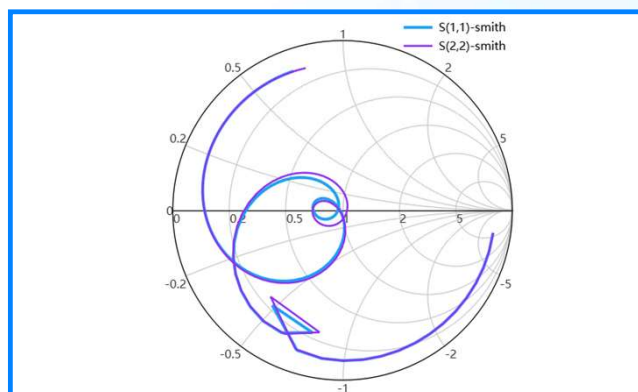


高频电磁案例6-IPD滤波器的仿真

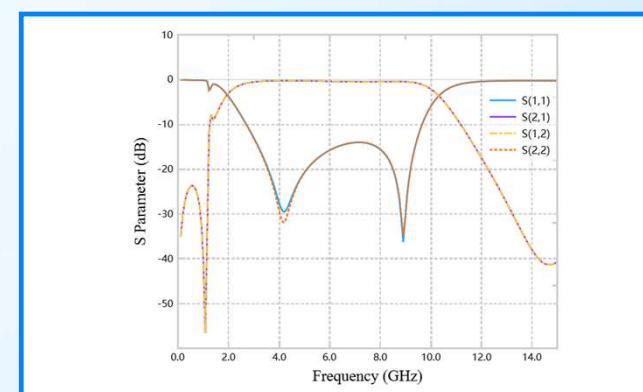
○ ● ○ ● 29



自适应网格迭代3次快速达到收敛状态



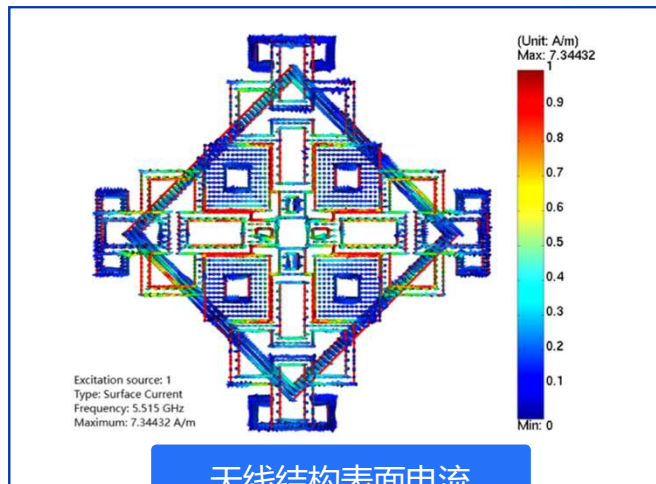
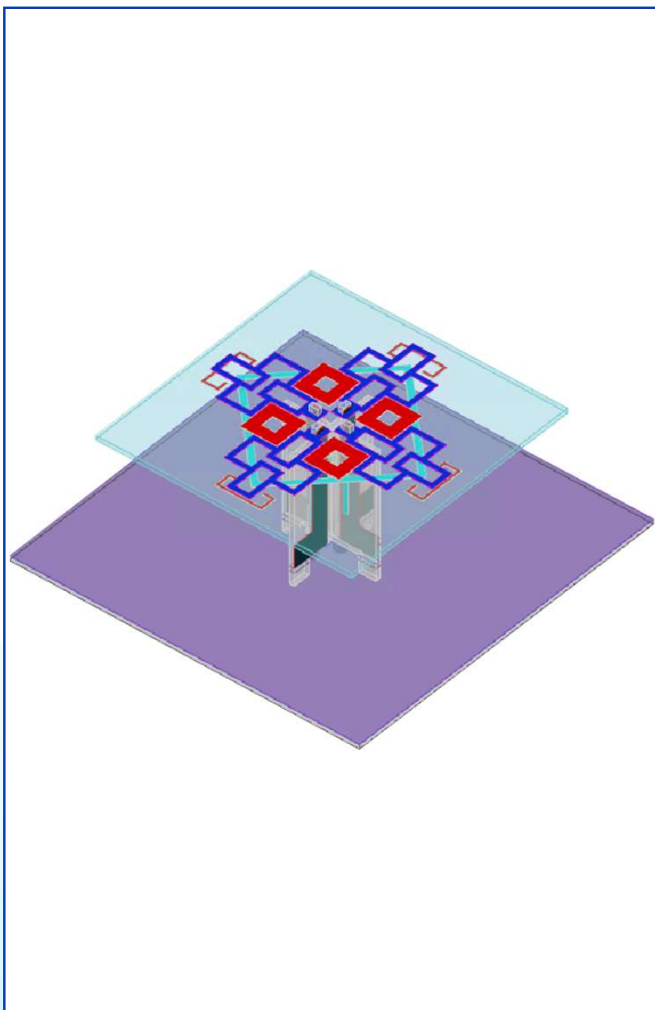
输入阻抗分析



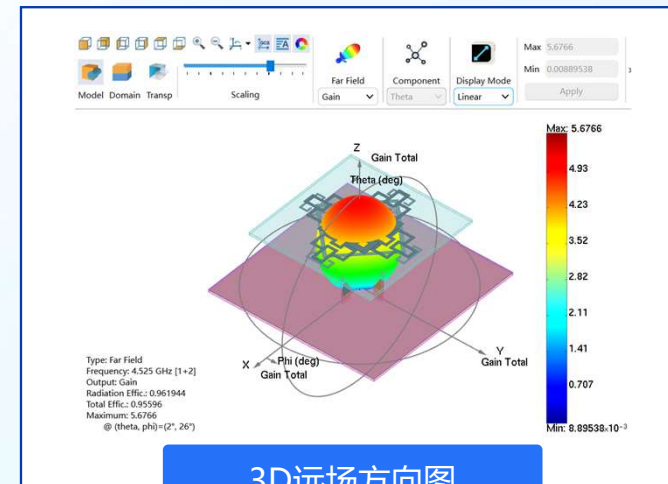
S参数分析

高频电磁案例7-基站天线性能分析

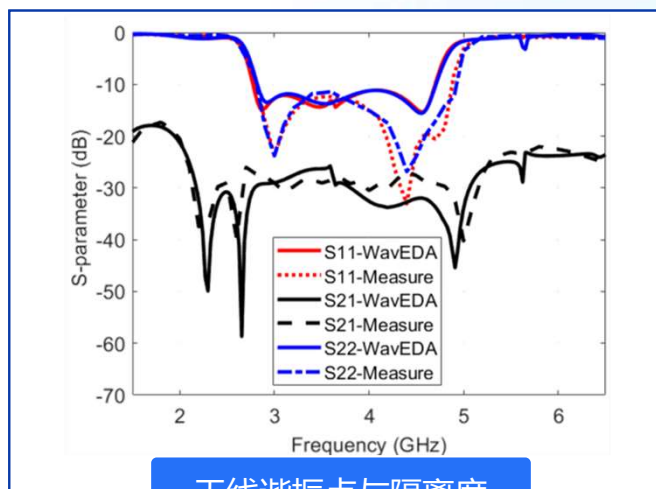
30



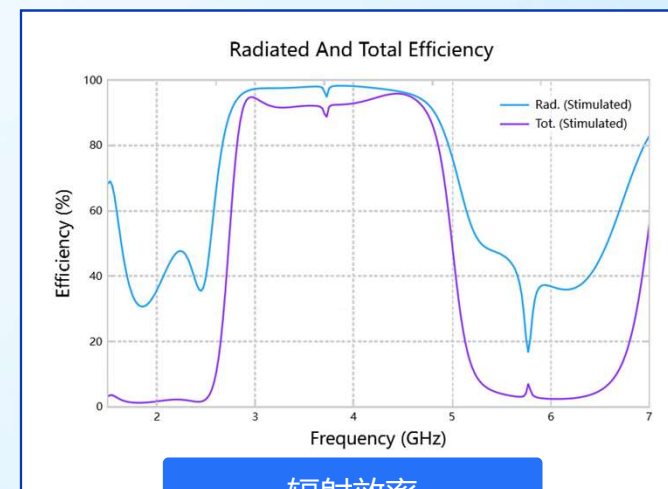
天线结构表面电流



3D远场方向图



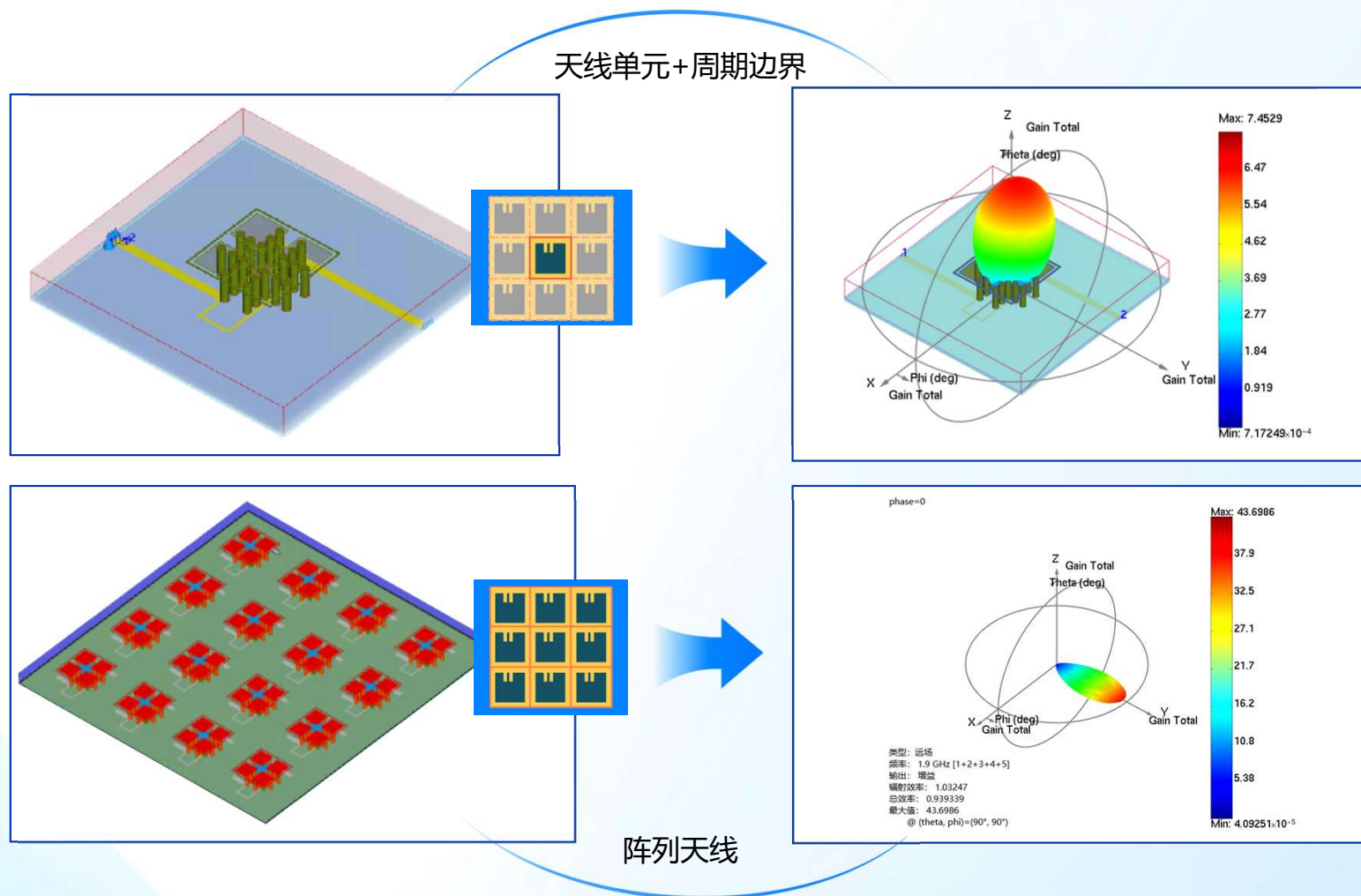
天线谐振点与隔离度



辐射效率

高频电磁案例8-毫米波天线与阵列天线仿真

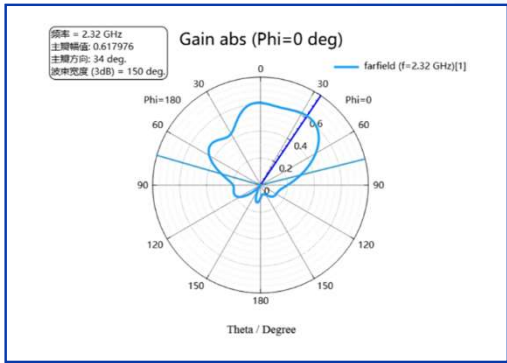
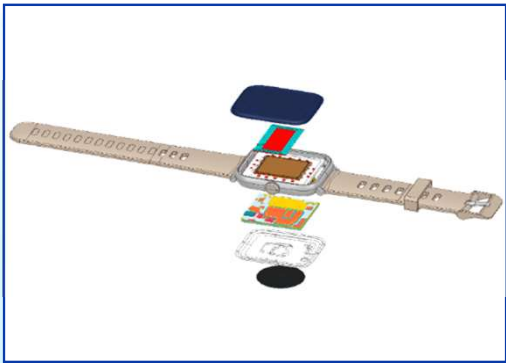
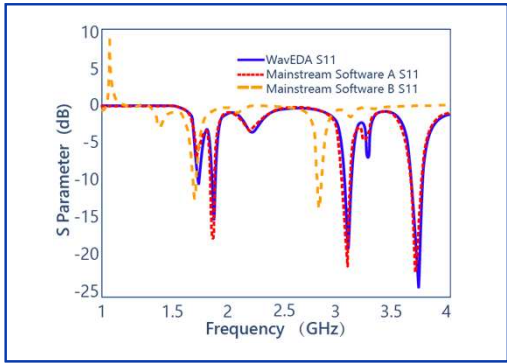
31



高频电磁案例9-手表天线性能分析

WavEDA建模

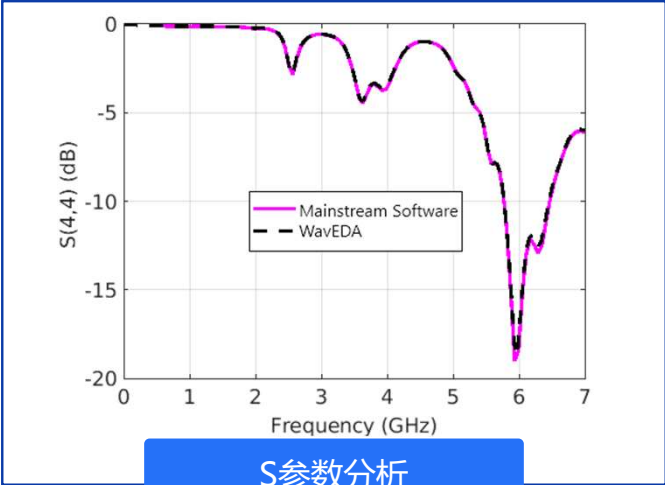
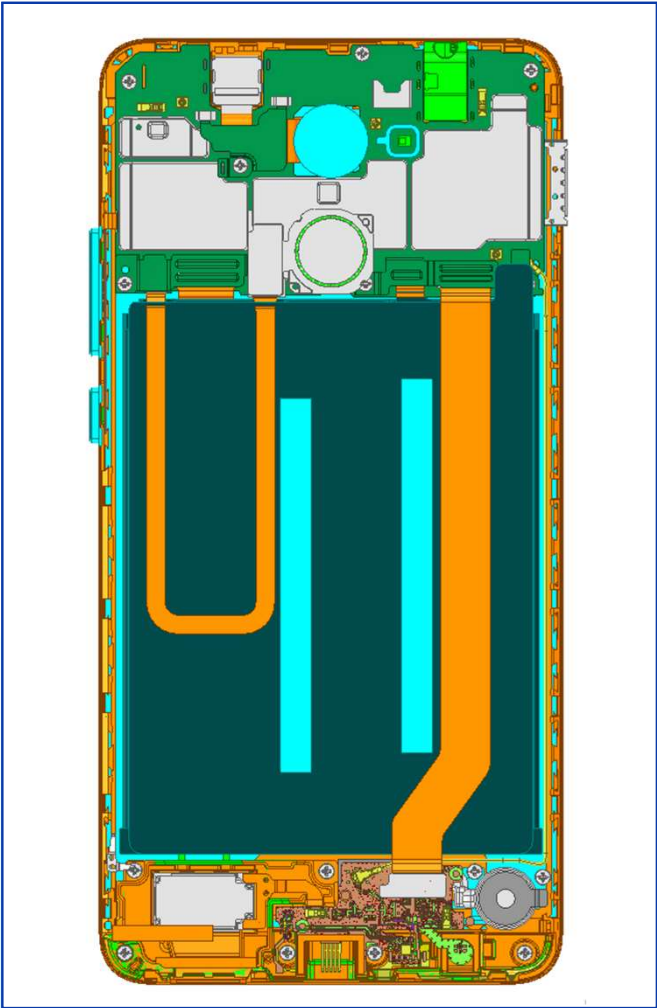
WavEDA仿真



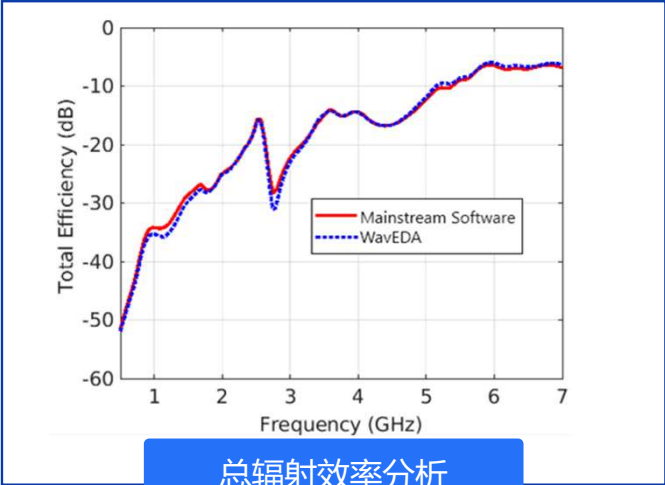
- 智能手表-手部模型多尺度比为 16010
- 人体手部为电介质色散材料
- 天线基板为双色散材料

仿真软件	仿真时间 (h)	自由度	效率提升
WavEDA	1.24	12,804,680	3.55 倍
Ref-A	4.44	12,804,935	

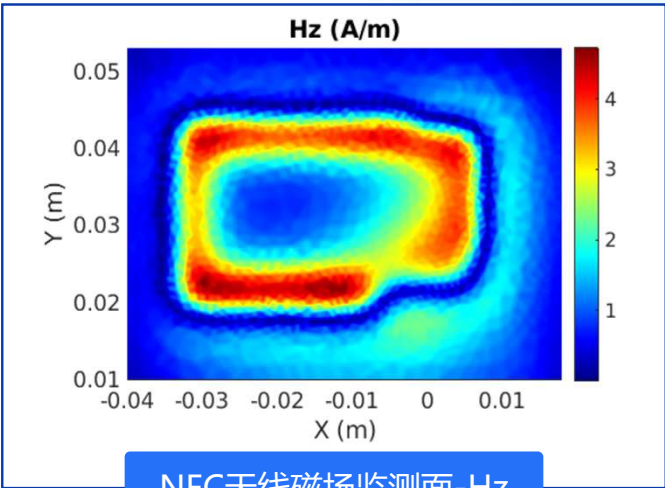
高频电磁案例10-完整移动终端设备的电磁分析



S参数分析



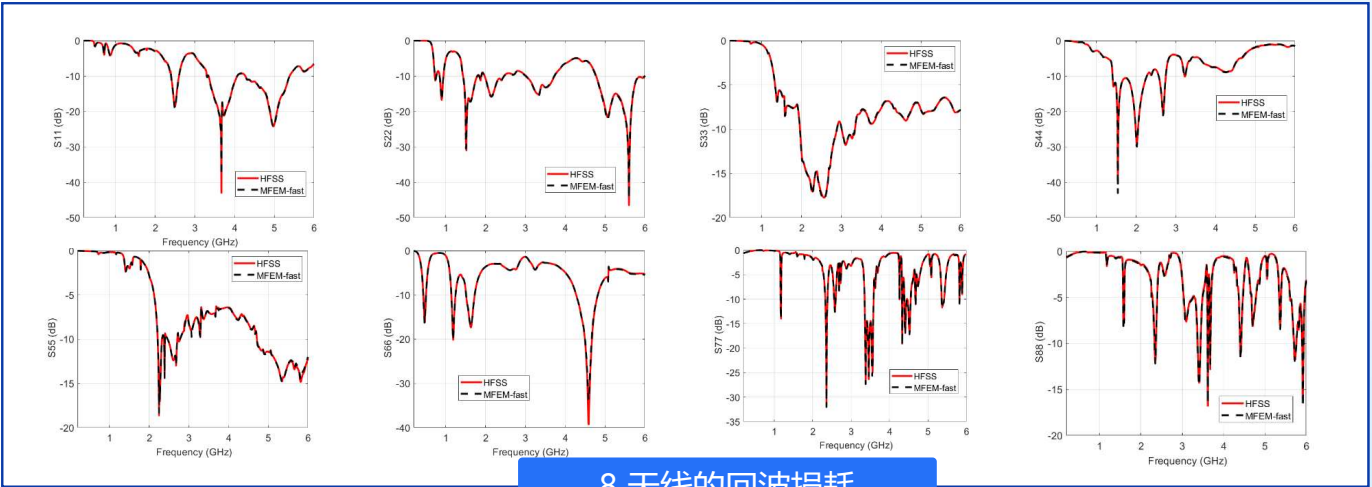
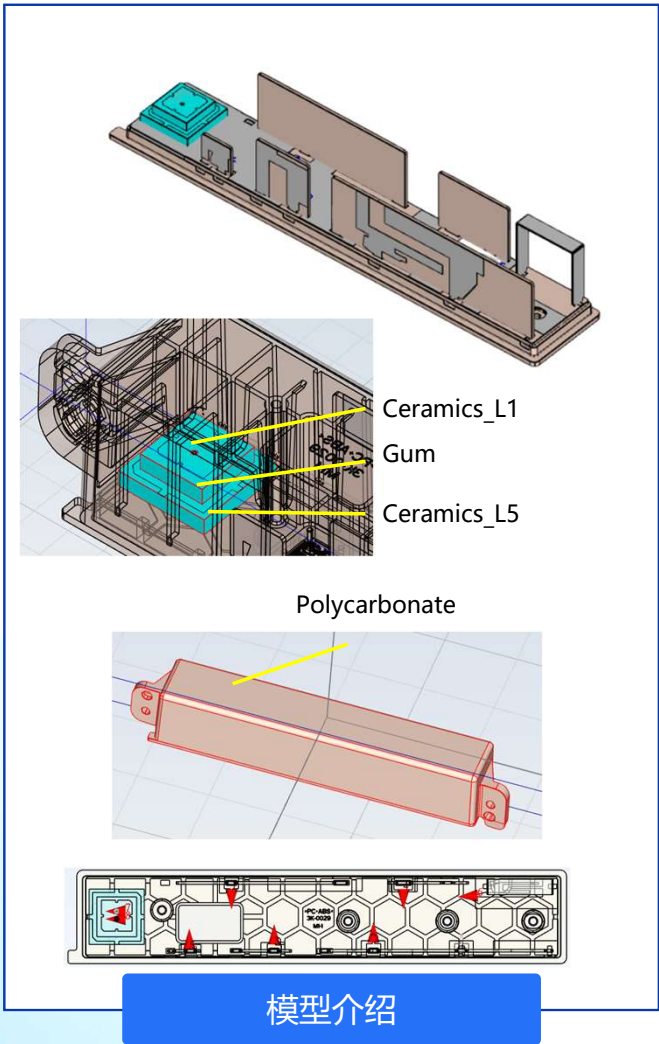
总辐射效率分析



NFC天线磁场监测面-Hz

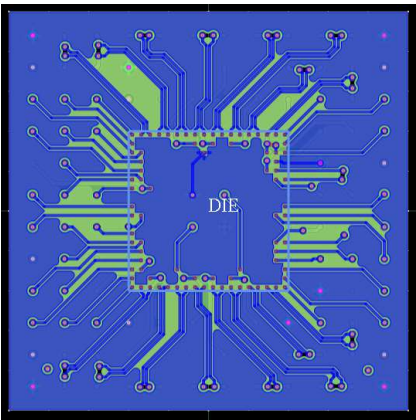
仿真软件	仿真时间 (h)	自由度	效率提升
WavEDA	2.18	24,845,530	18.57 倍
Ref-A	40.49	24,844,085	

高频电磁案例11-车内复杂天线性能分析

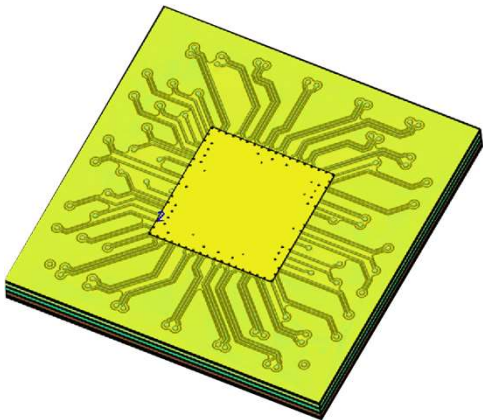


仿真软件	仿真时间 (h)	自由度	效率提升
WavEDA	1.41	3,119,410	4.79 倍
Ref-A	7.18	3,118,440	

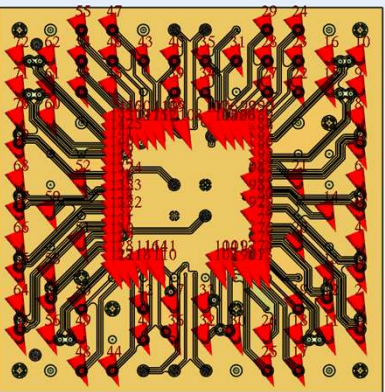
Layout案例1 – Flip-chip芯片封装的SI仿真



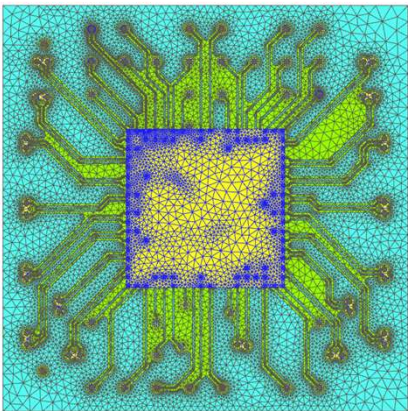
WavEDA Layout



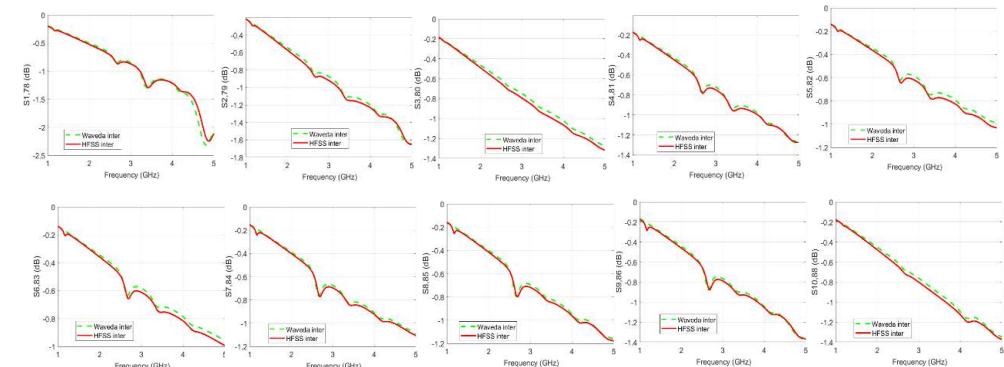
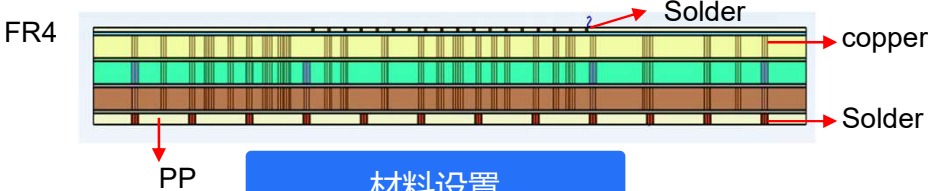
WavEDA 3D Model



自动创建144个数值端口



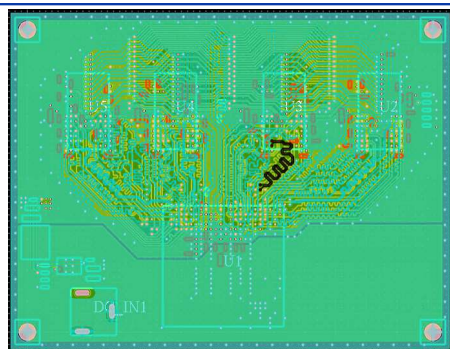
WavEDA 网格



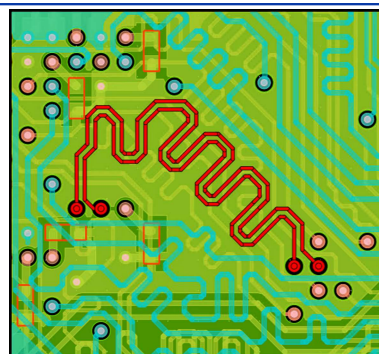
仿真软件	最终网格数量	自由度	仿真时间	效率提升	误差
WavEDA	307655	2191666(13次0.01)	25 min 32 s	0.84 倍 ↑ 7.35%	
Ref-A	282339	532718(5次0.03)	46 min 53 s		

Layout案例2 – DDR3内存条的SI仿真

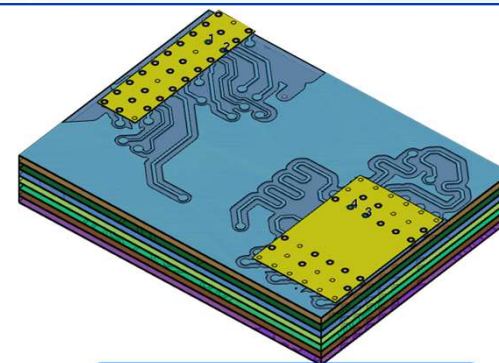
○ ● ○ ● 36



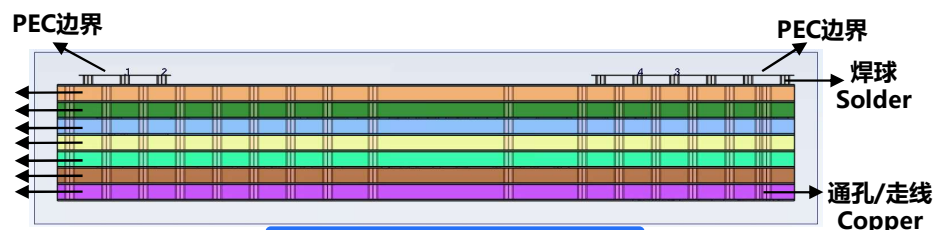
WavEDA Layout



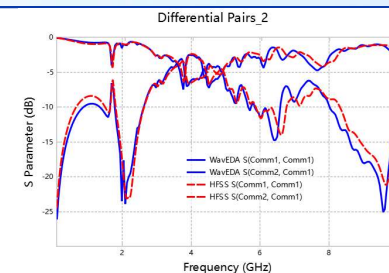
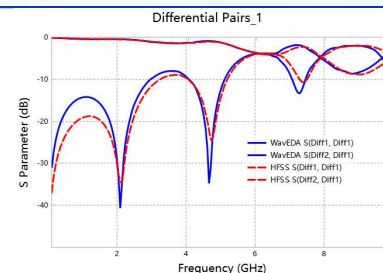
版图裁切



三维模型



WavEDA-材料设置



仿真软件

仿真时间(s)

最终网格数量

自由度

效率提升

误差

WavEDA

28 min 23 s

2653236(3次0.02)

3083998

3.16 倍

9.99%

HFSS

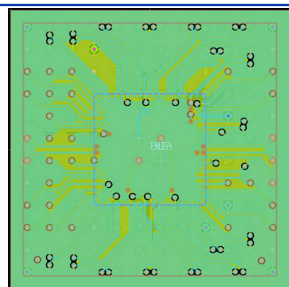
1 h 58 min 6 s

406889(4次0.02)

2073748

Layout案例3 – Flipchip封装的PND阻抗提取

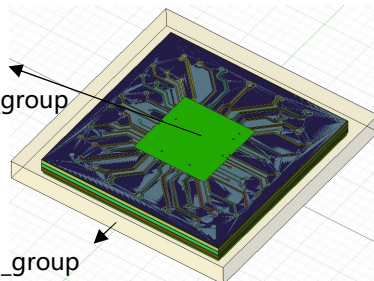
● ● ● ● 37



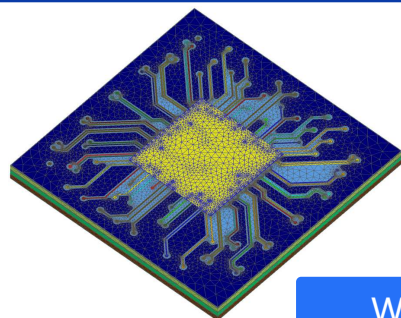
WavEDA Layout

Port 1:
Die_VDD_Pin_group

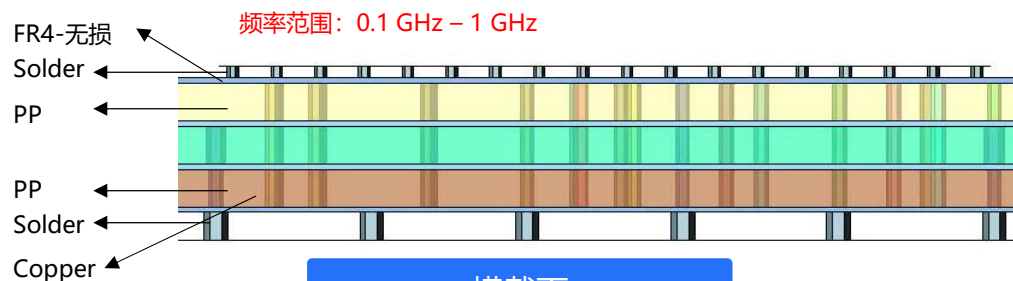
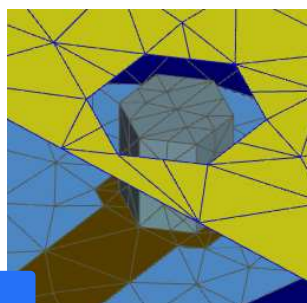
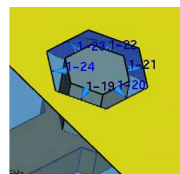
Port2 :
BGA_VDD_Pin_group



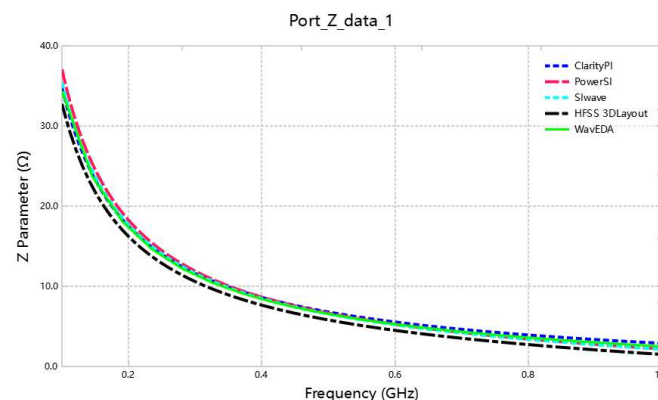
三维模型



WavEDA 网格剖分



横截面



Curve: WavEDA
Curve: Clarity PI
Relative Error: 2.437465%

Curve: WavEDA
Curve: Power SI
Relative Error: 4.811865%

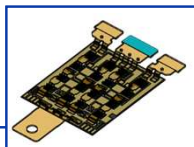
Curve: WavEDA
Curve: SI-Wave
Relative Error: 2.178358%

从Die层看过去的PND阻抗

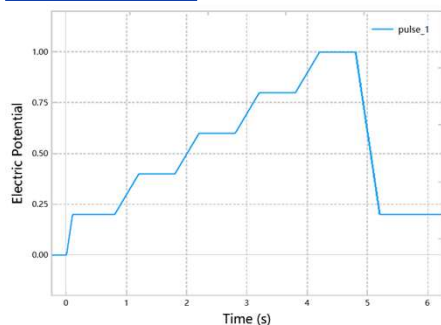
仿真软件	最终网格数量	自由度	仿真时间
WavEDA	1406618 (3, 0.01)	8748022	39 min 5 s
Cadence Clarity PI	367692 (3, 0.01)	1822724	5 min 25 s
SI-Wave	4038	6009	51 s
HFSS 3D Layout	133655 (4, 0.01)	451699	3 min 52 s

电流场案例 1 – 大功率IGBT器件的电流分布

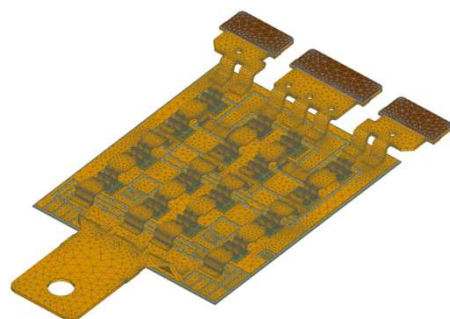
○ ● ○ ● 38



pulse_1

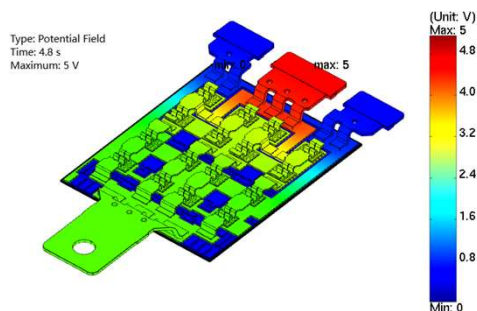


激励电势

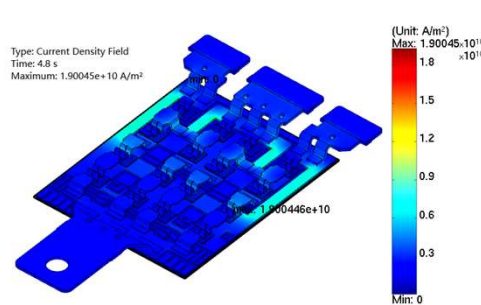


WavEDA 网格

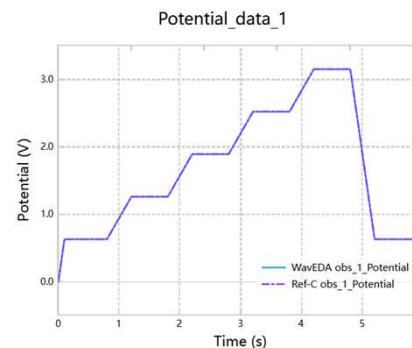
仿真软件	最终网格数量	自由度	仿真时间	效率提升
WavEDA	489340(2次 0.01)	872747	1 min 35 s	12.33 倍 
Ref-C	692597	1140827	21 min 6 s	



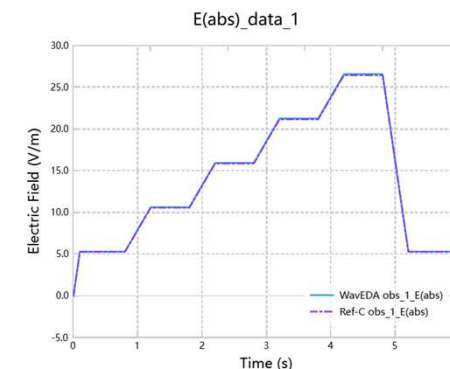
电势分布



电流分布



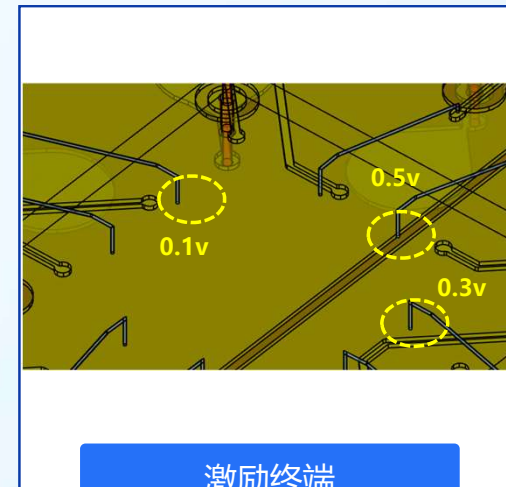
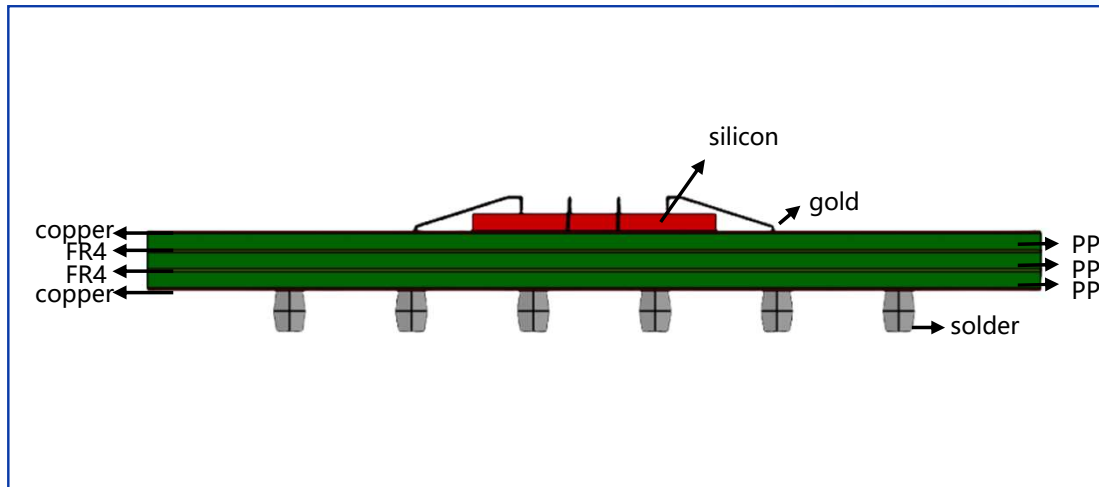
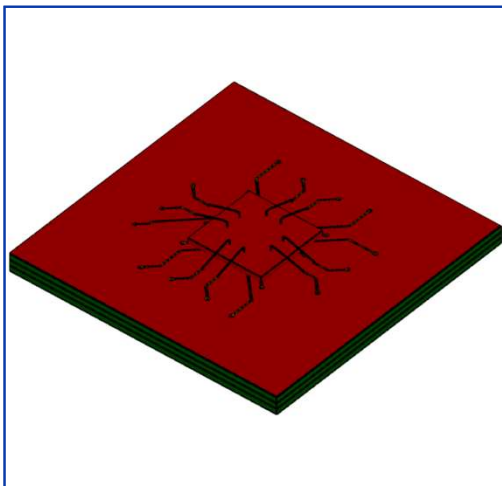
电势变化: Error = 9e-6



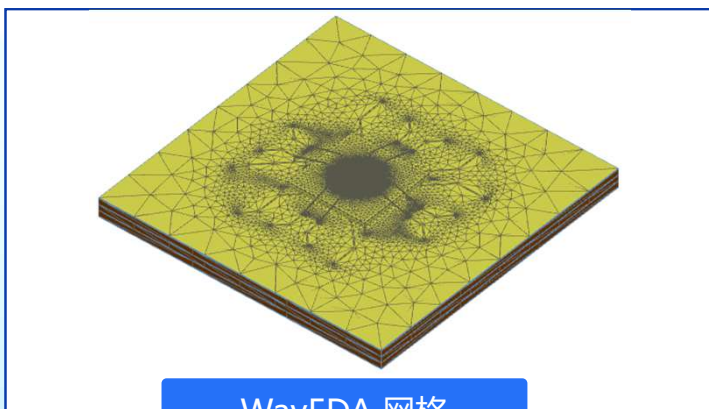
电场变化: Error = 0.53%

电流场案例 2 – Wirebond封装的电流路径

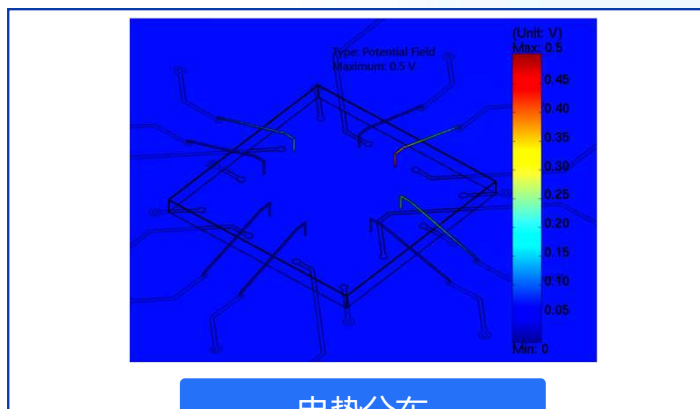
39



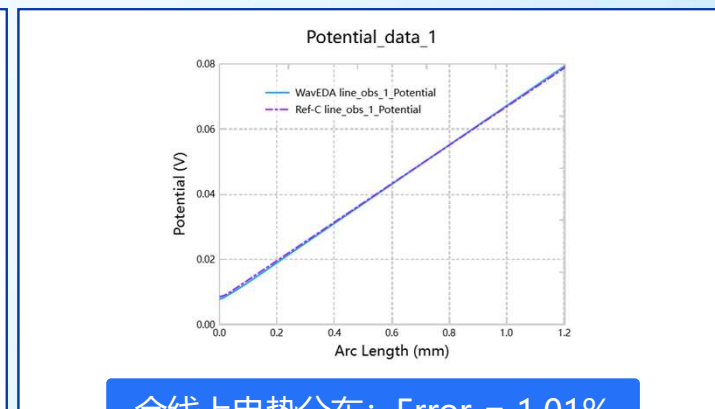
激励终端



WavEDA 网格



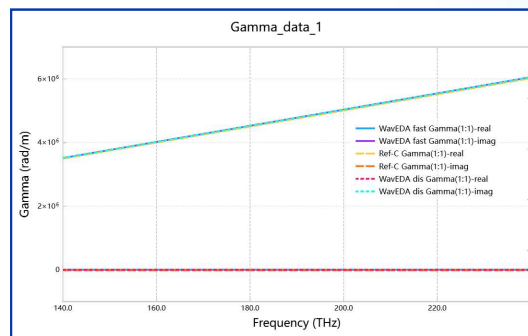
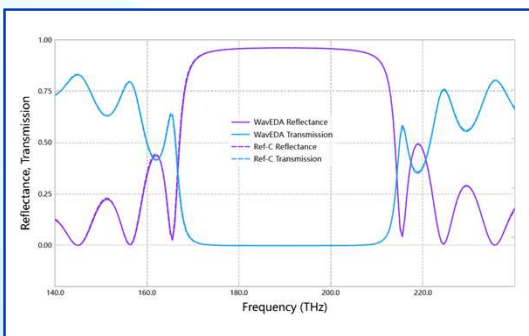
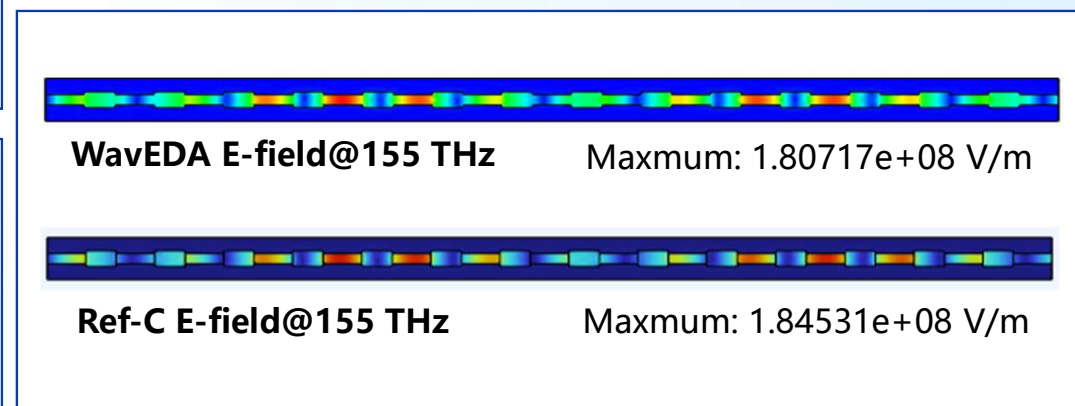
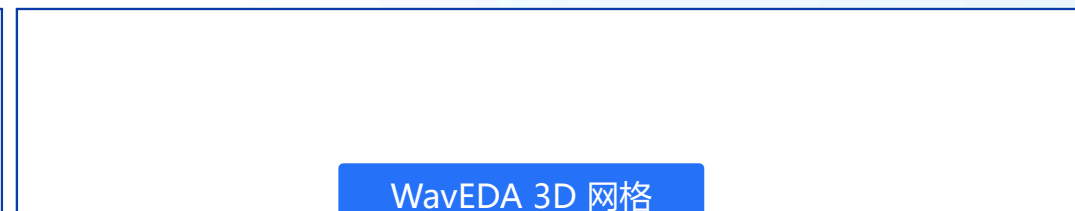
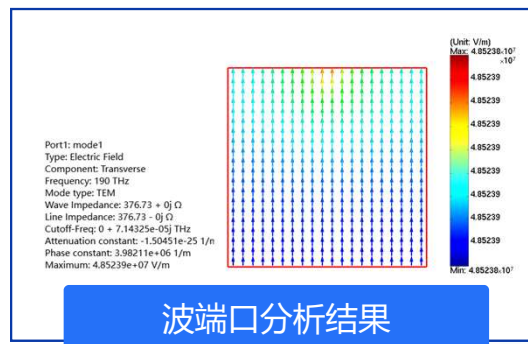
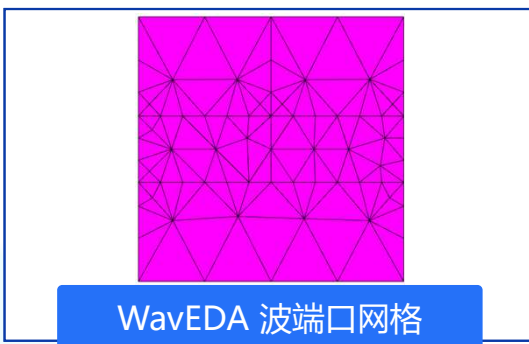
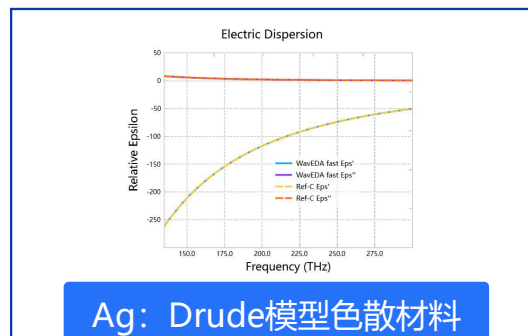
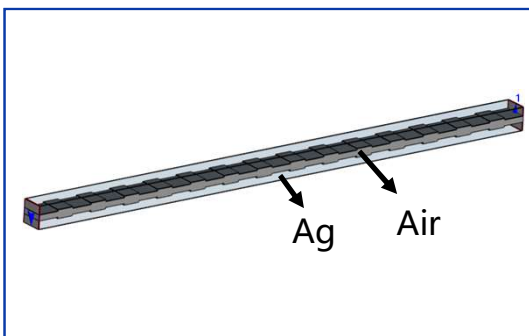
电势分布



金线上电势分布: Error = 1.01%

光学案例 1 – 波导滤波器

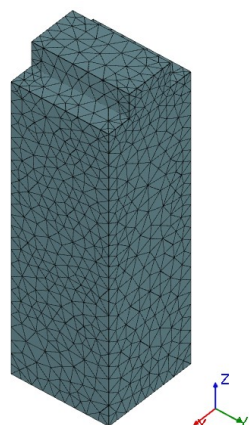
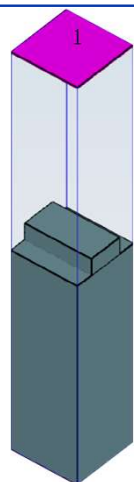
40



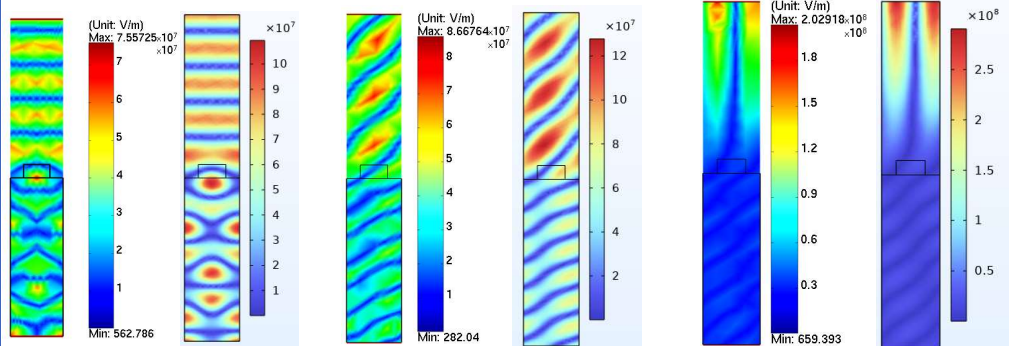
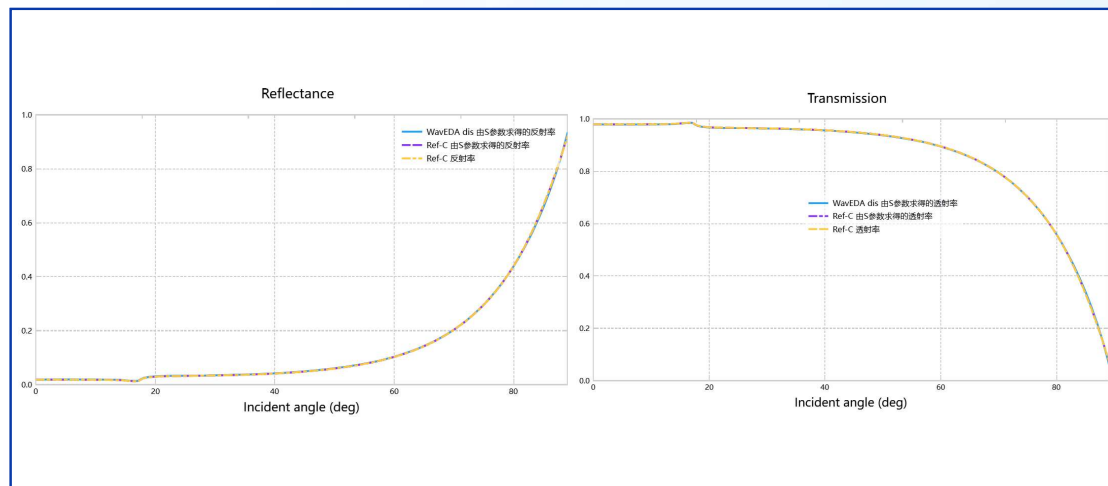
仿真软件	最终网格数量	仿真时间	效率提升	Error
WavEDA	57,192 (4次, 1e-2)	4 min 59 s	51.24倍 ↑ 1.93%	
Ref-C	130,248	4 h 20 min 19 s		

光学案例 2 – 衍射光栅

41



WavEDA 网格

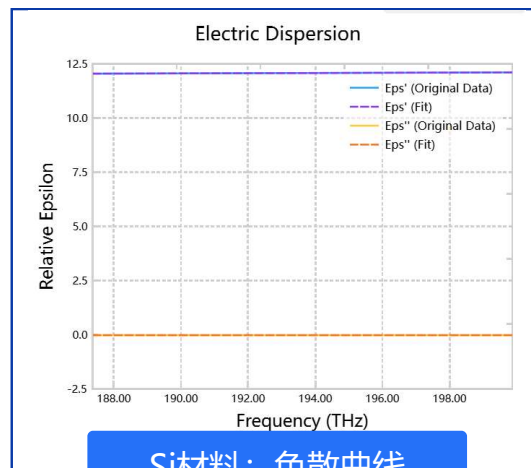
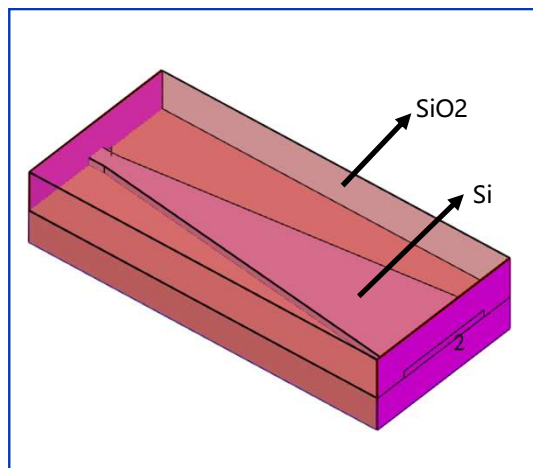


WavEDA vs Ref-C E @680 THz when Incident angle = 0°, 45°, 89°

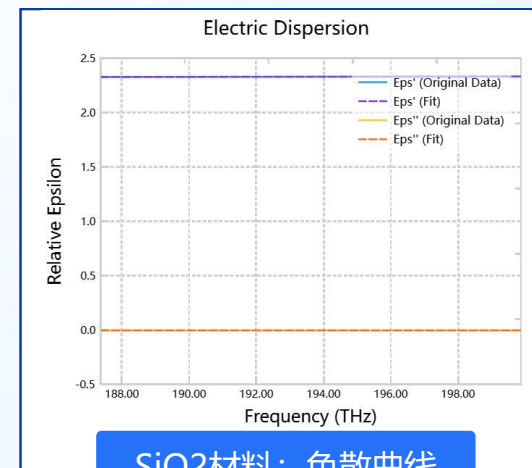
仿真软件	总参数扫描时间	最终网格数量	Error
WavEDA	33 min 17 s	10452	0.23%
Ref-C	5 min 29 s	13452	

光学案例 3 —锥形波导转换器

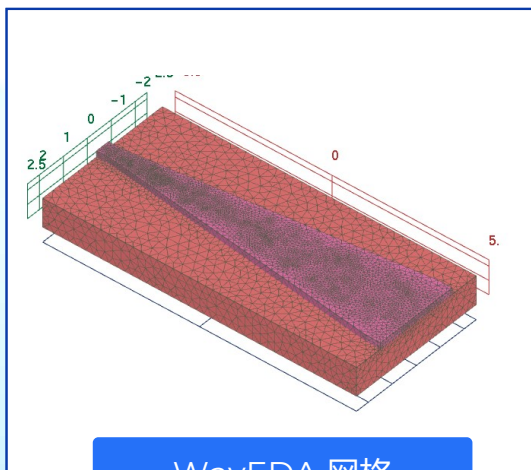
42



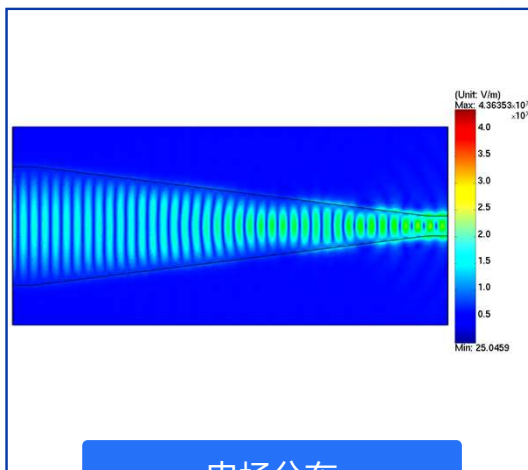
Si材料：色散曲线



SiO2材料：色散曲线



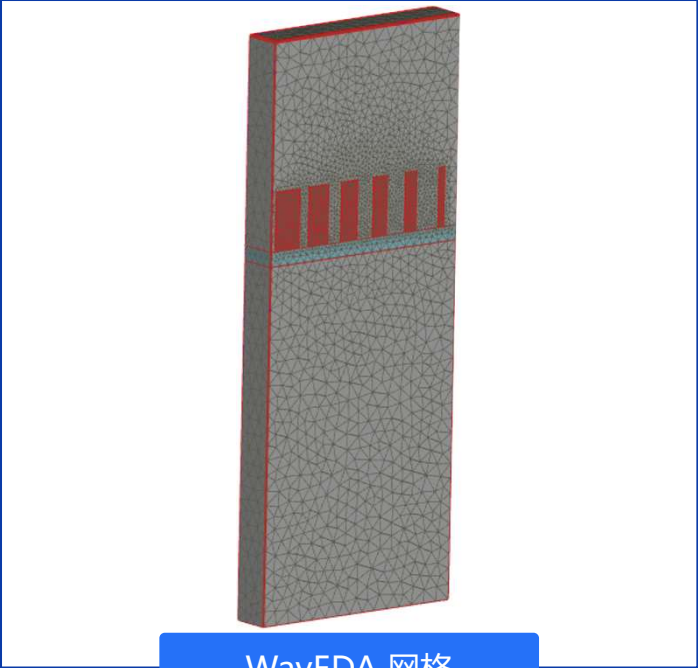
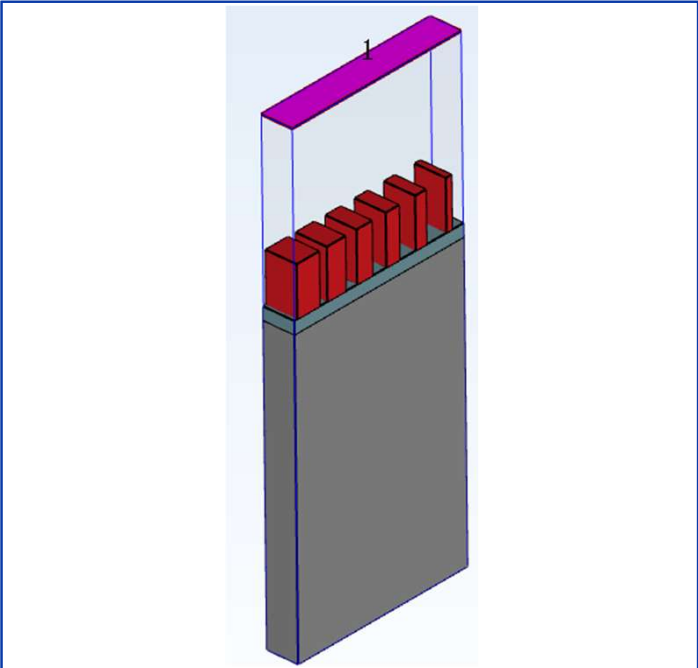
WavEDA 网格



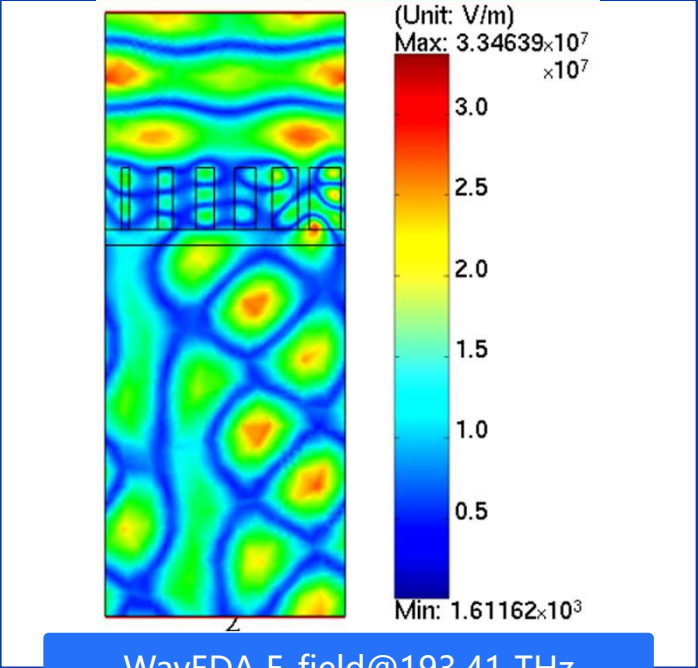
电场分布

仿真软件	仿真时间	最终网格数量	自由度
WavEDA	16 min 19 s	109280 (2次, 0.01)	705540
Ref-B	3 min 47 s	120072	761016

光学案例 4 – 光束偏转器



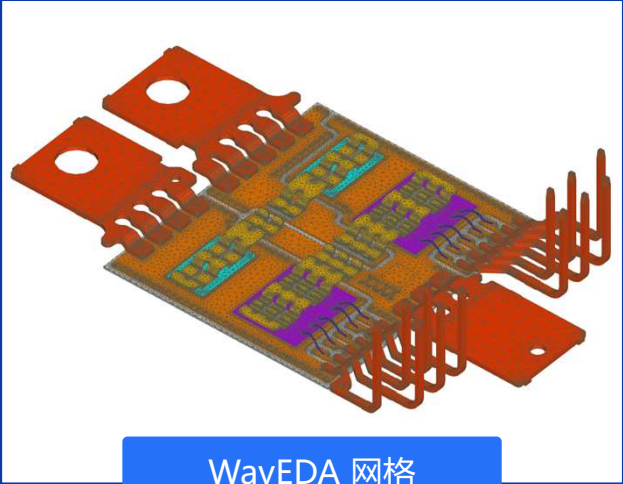
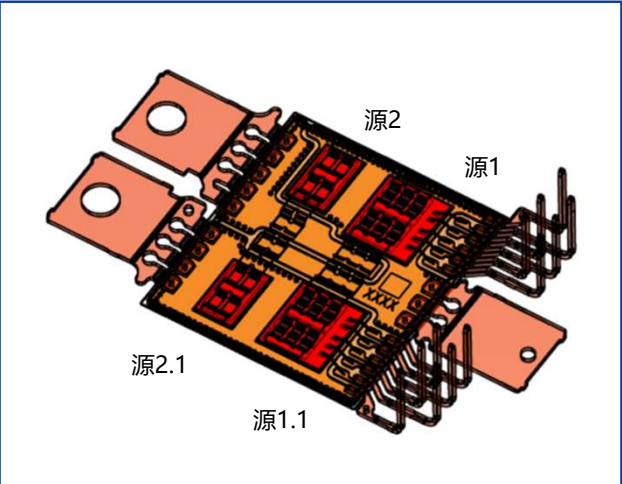
WavEDA 网格



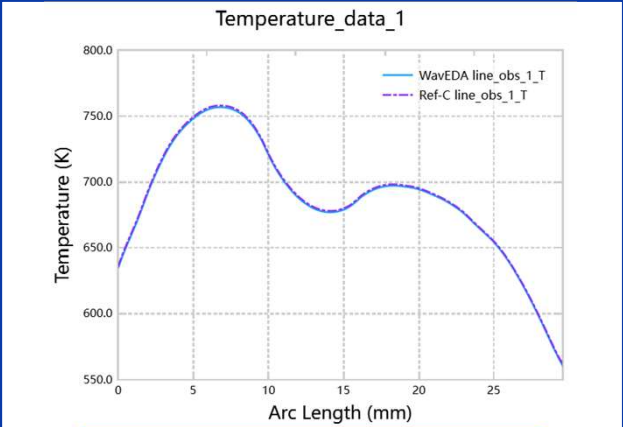
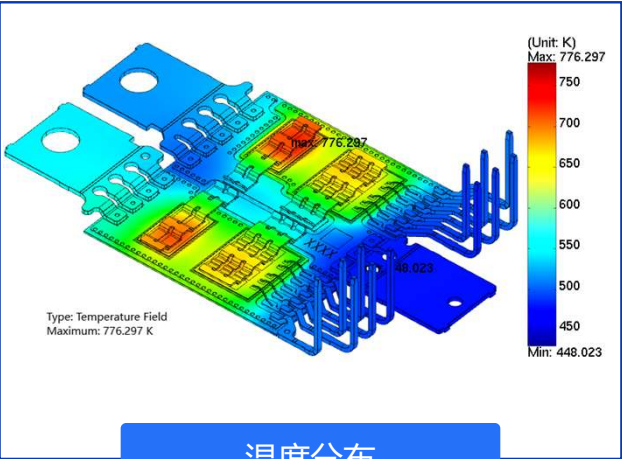
WavEDA E-field@193.41 THz

仿真软件	仿真时间	最终网格数量	自由度	效率提升
WavEDA	4 min 3 s	54519	345466	0.49 倍 
Ref-C	6 min 3 s	29534	196630	

温度场案例 1 – 大功率IGBT Array温度分布



	Density (kg/m ³)	Thermal Conductivity (W/(m.K))	Heat capacity (J/(kg.K))
Al	2690	237	915
Cu	8960	401	389
Molding	1000	2.1	2000
Si	2330	150	730
Solder	11020	40	130
taoci	3890	15	780



温度变化: Error = 1.25%

仿真软件	最终网格数量	自由度	仿真时间	效率提升
WavEDA	879301(2次 0.01)	127637 6	59s	0.59 倍
Ref-C	1996828	274157 4	1 min 34 s	

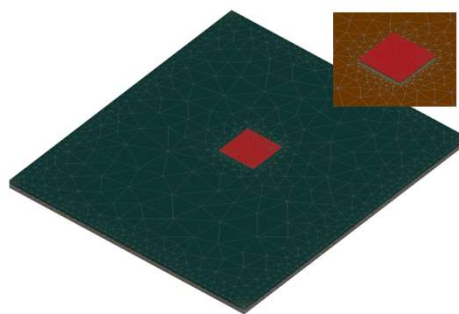
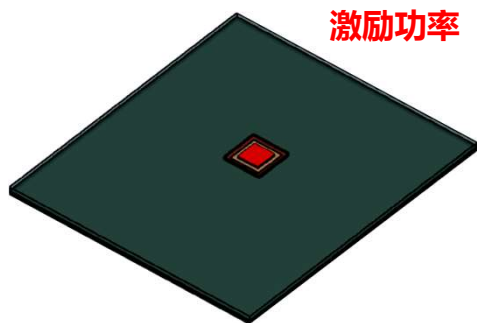
温度场案例 2 –Flip chip芯片封装发热测试(Rjb)

45

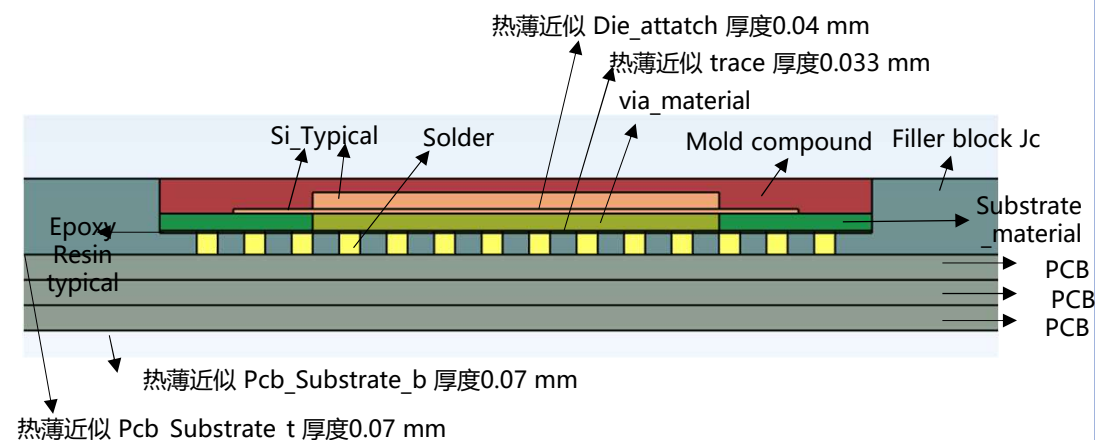
Source: face_source_1

Type: Heat Rate 1 W

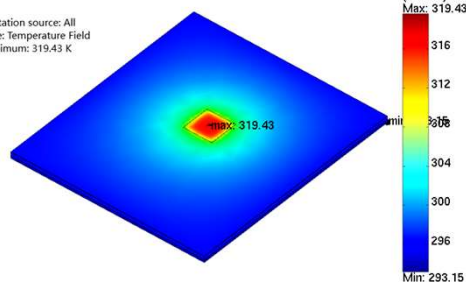
激励功率



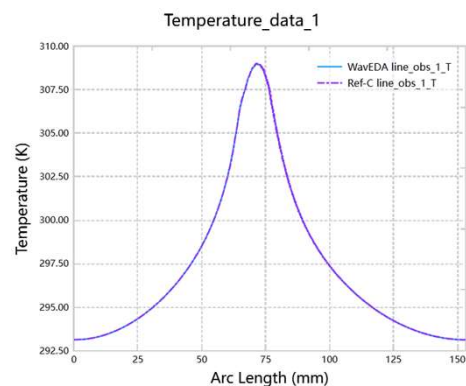
WavEDA 网格



Excitation source: All
Type: Temperature Field
Maximum: 319.43 K



温度分布

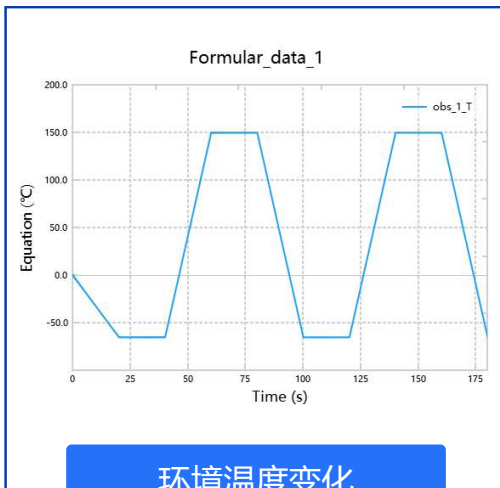


温度分布: Error = 0.18%

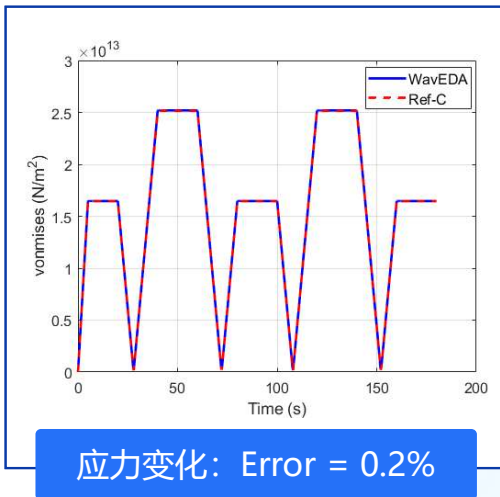
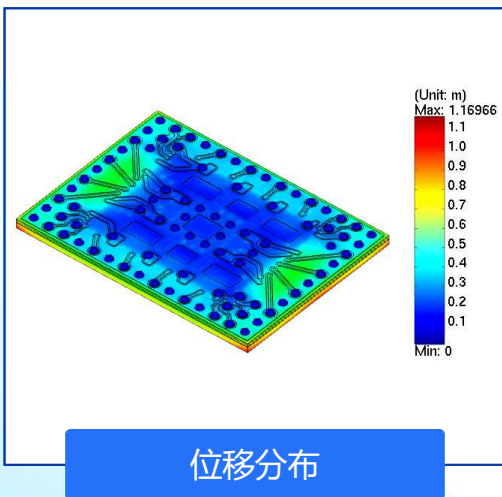
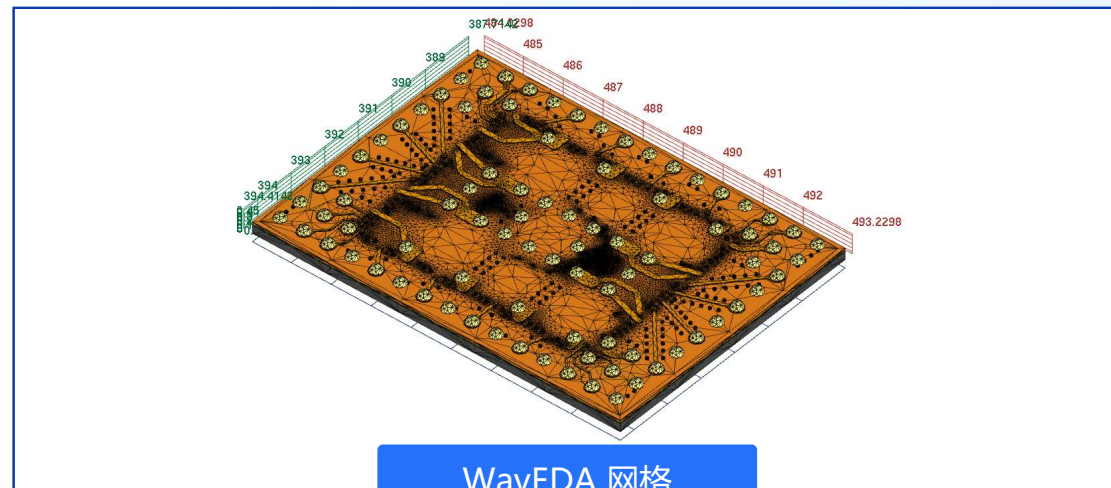
仿真软件	最终网格数量	自由度	仿真时间	效率提升
WavEDA	131089(1次 0.01)	176264	4 s	19.5 倍 
Ref-C	904686	1241028	1 min 22 s	

力学案例 1 – 芯片封装周期性温度耐久性测试-JECDEC JESD22-A104F

46



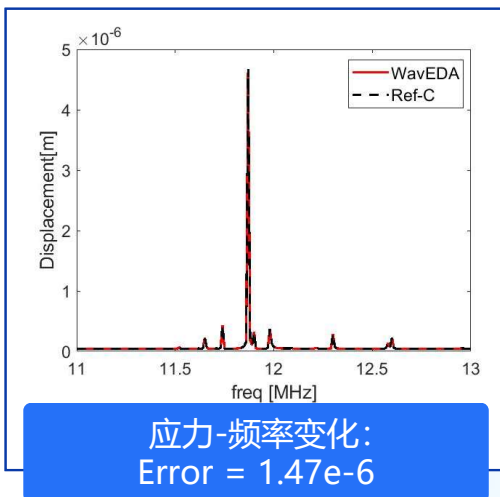
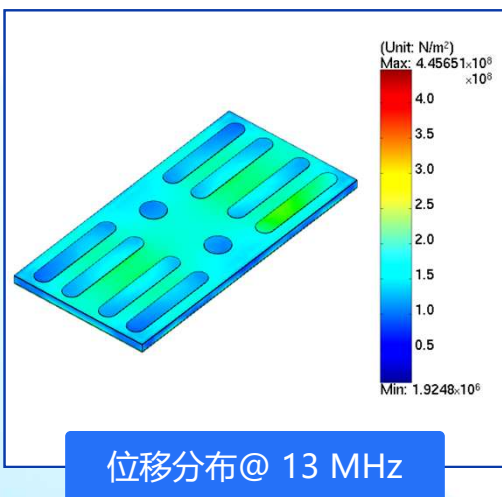
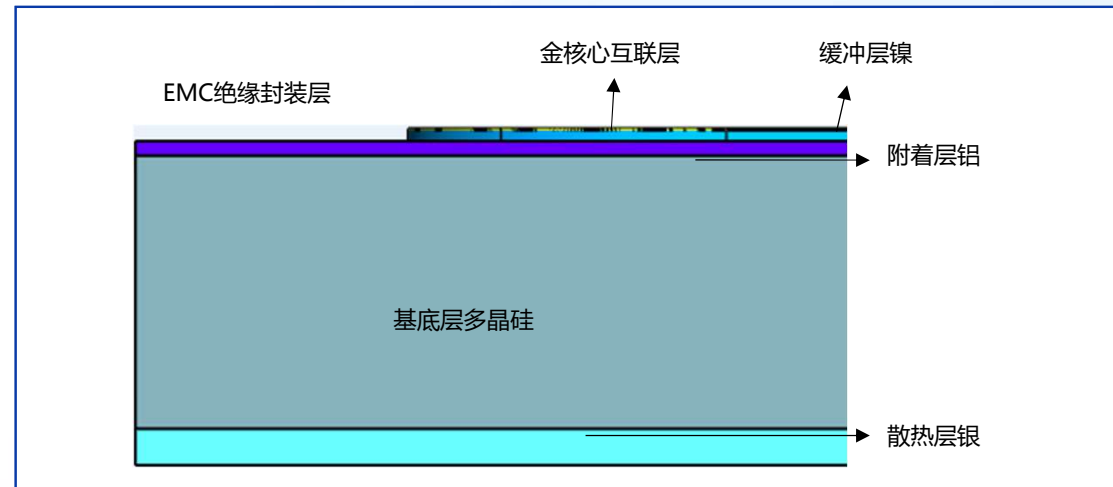
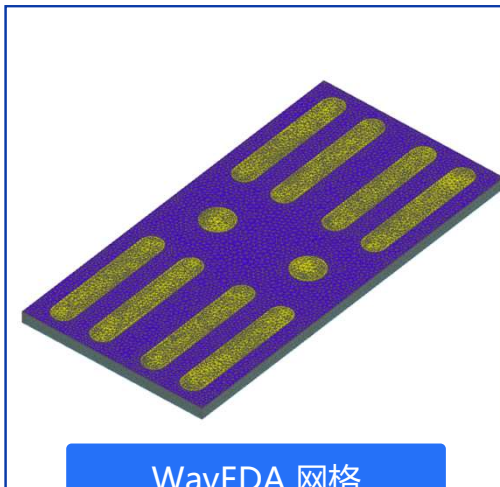
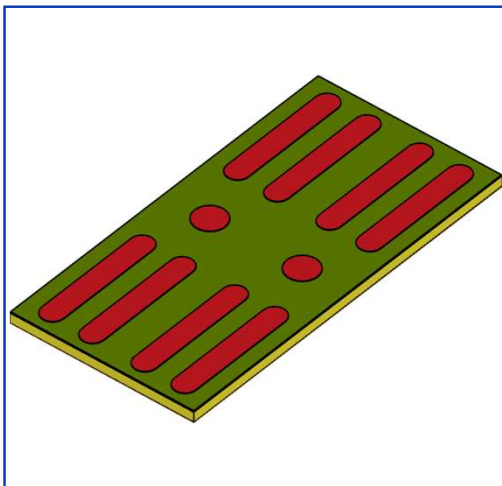
环境温度变化



仿真软件	网格数量	自由度	求解时间	效率提升
WavEDA	1,697,805	TH: 2,307,231 Mech: 7,011,888	2 h 2 min 29 s	2.64 倍 ↑
Ref-C	1,100,277	6016796	7 h 25 min 59 s	

力学案例 2 – MEMS器件的热循环应力分析

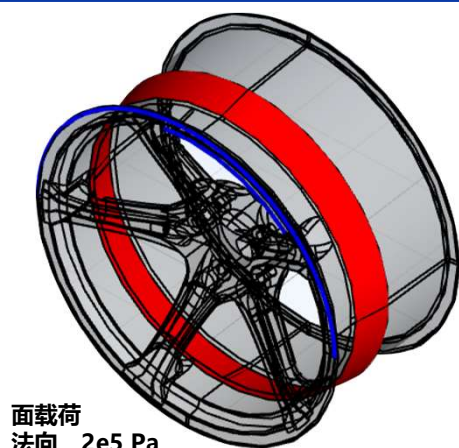
○ ● ○ ● 47



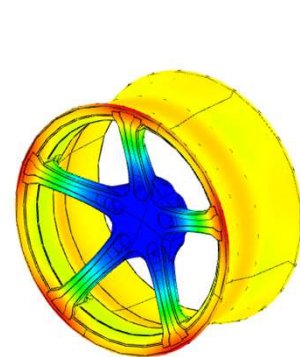
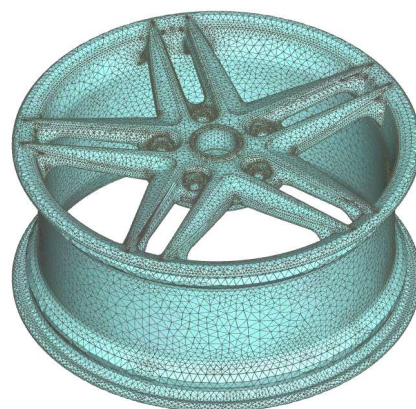
仿真软件	网格数量	自由度	仿真时间	效率提升
WavEDA	130459	555264	19 s	2.37 倍 ↑
Ref-C	271664	1186569	1 min 4 s	

力学案例 3 – 轮毂的受力分析

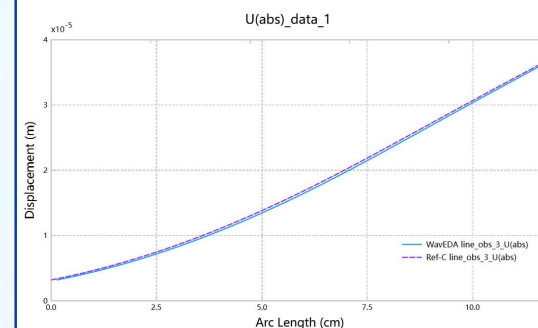
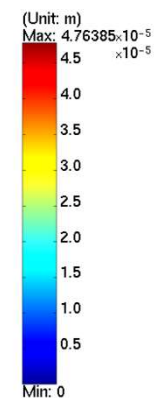
48



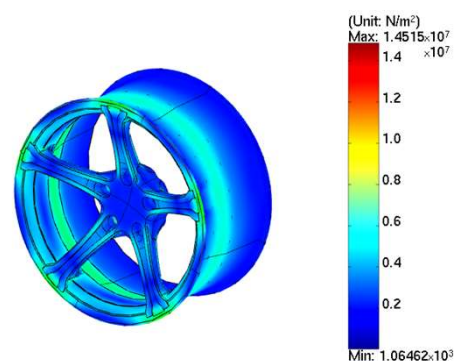
WavEDA 网格



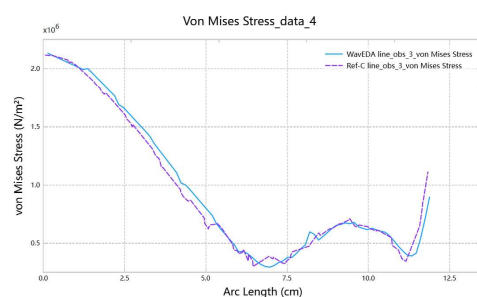
位移场分布



位移分布: Error = 0.85%



应力场分布

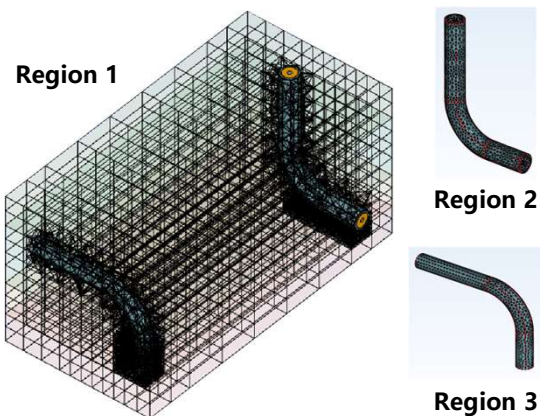
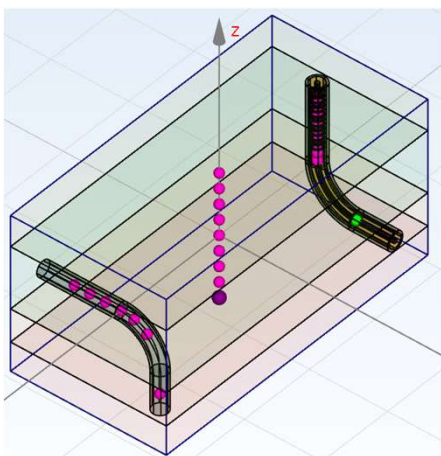


应力变化: Error = 2.26%

仿真软件	网格数量	自由度	求解时间	效率提升
WavEDA	175,388	975,663	23 s	0.13 倍 
Ref-C	117792	614736	26 s	

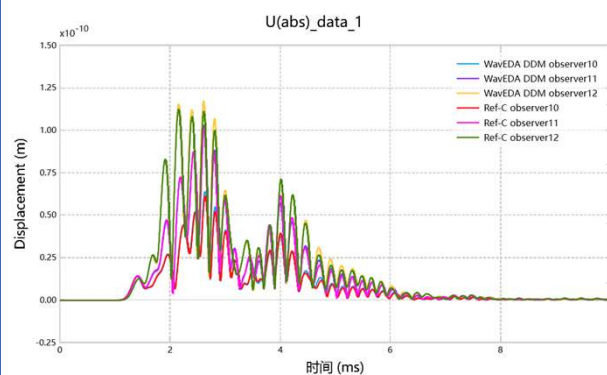
力学案例 4 – 声波测井-分层介质双弯曲井

49

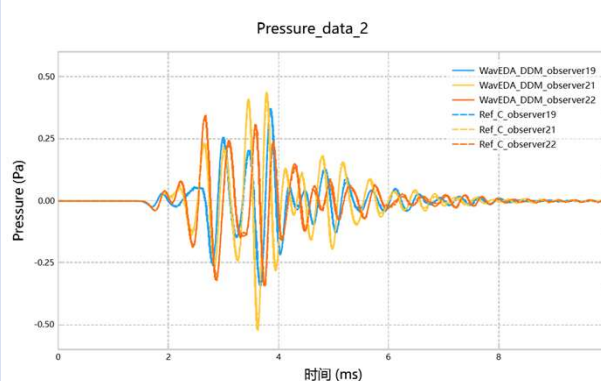


WavEDA DDM 网格

	ρ (kg/m ³)	V_p (m/s)	V_s (m/s)
Water	1000	1500	0
Steel	7800	5600	3130
Layer1	3200	3600	2500
Layer2	2500	3000	1900
Layer3	3000	3500	2600
Layer4	2200	2600	1700



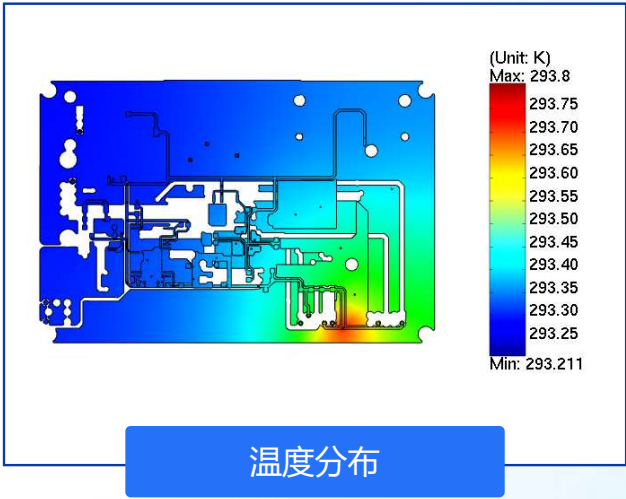
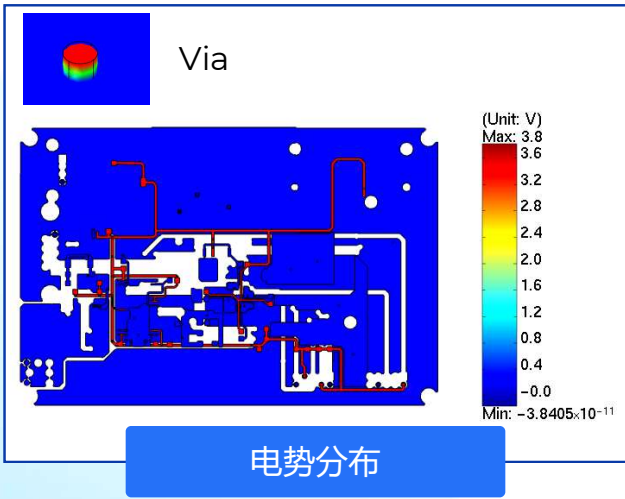
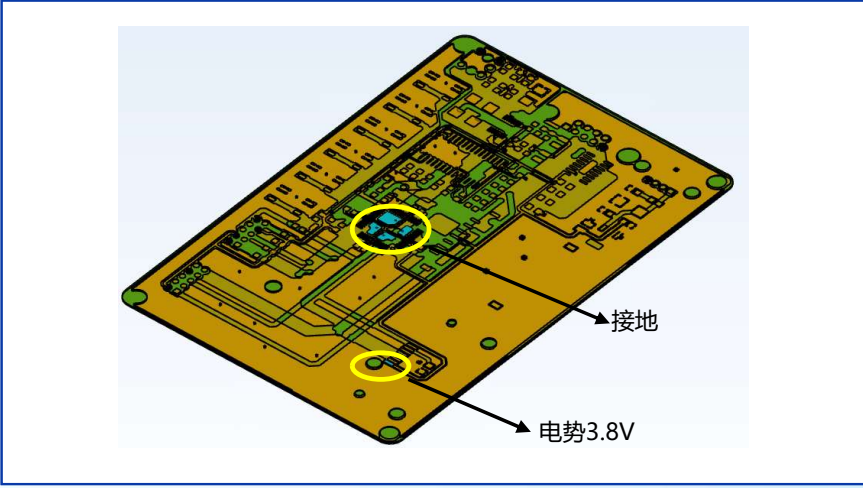
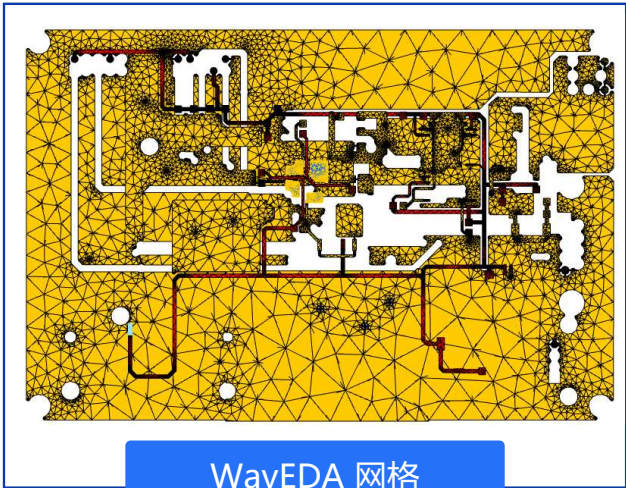
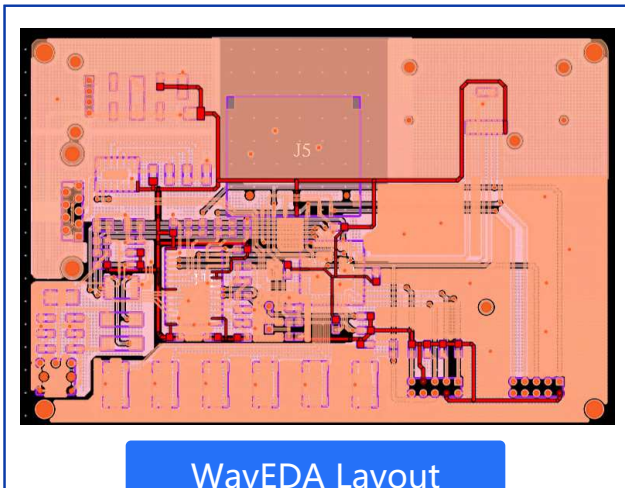
固体内位移场波形: Error = 3.8%



液体内压力场波形: Error = 12.05%

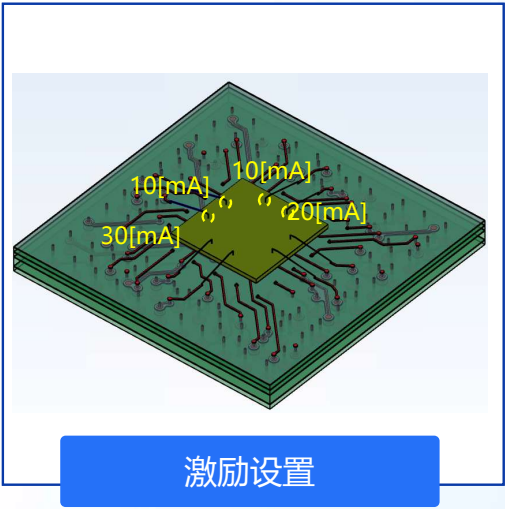
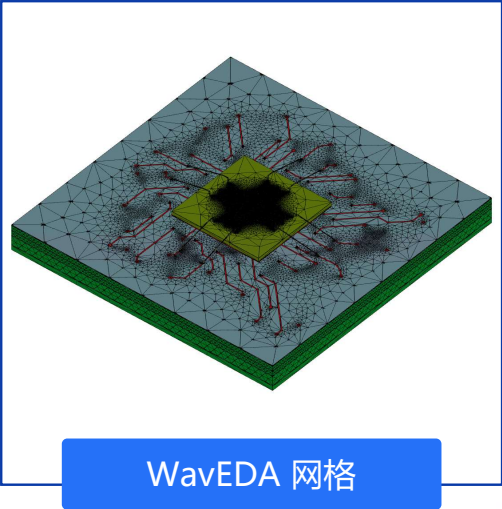
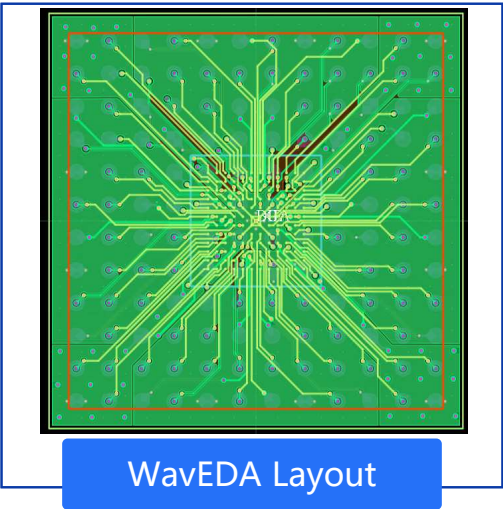
仿真软件	网格数量	自由度	仿真时间	效率提升
WavEDA	TET-D1:41316 TET-D2:14603 HEX-D3:40900 Total: 96819	FEM-D1:238088 FEM-D2:116637 SEM-D3:3394464 Total: 3749189	1 h 7 min 30 s	10.24 倍
Ref-C	638366	2563325	12 h 38 min 26 s	

多物理场案例 1 – PCB的电流路径发热分析

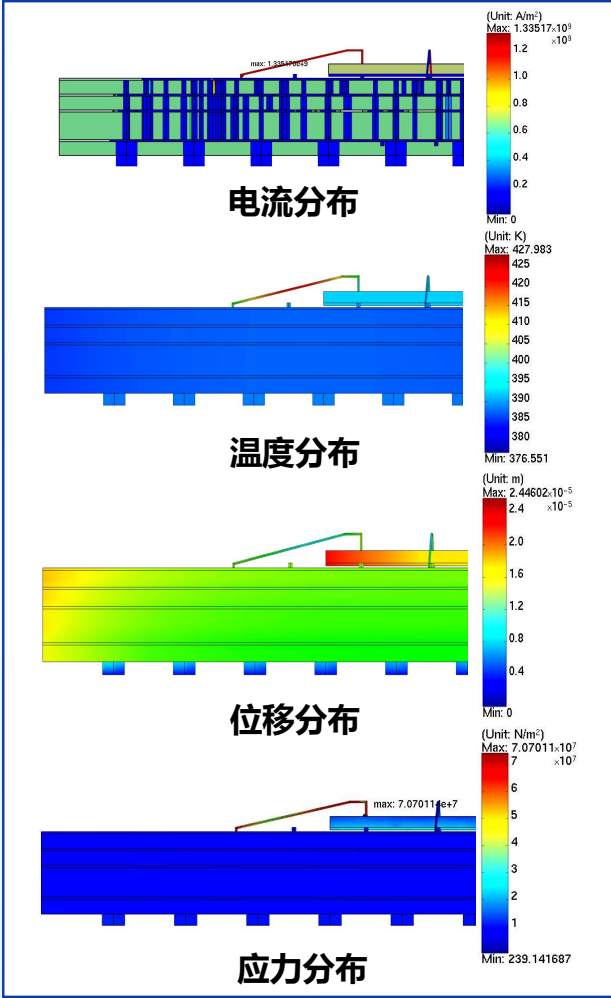


仿真软件	最终网格	自由度	仿真时间	效率提升
WavEDA	125,146(1次 0.1)	259,392	1 min 27 s	6.57 倍
Ref-C	2921793	5470397	10 min 59 s	

多物理场案例 2 – Flip chip芯片封装的可靠性分析

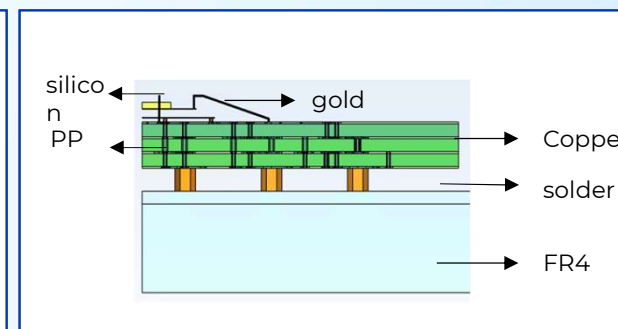
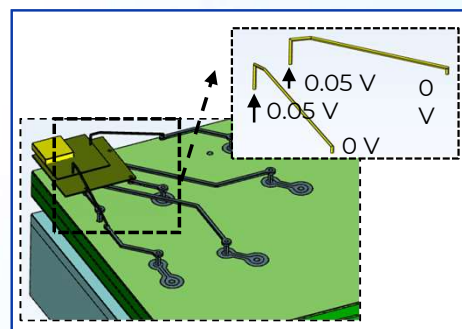
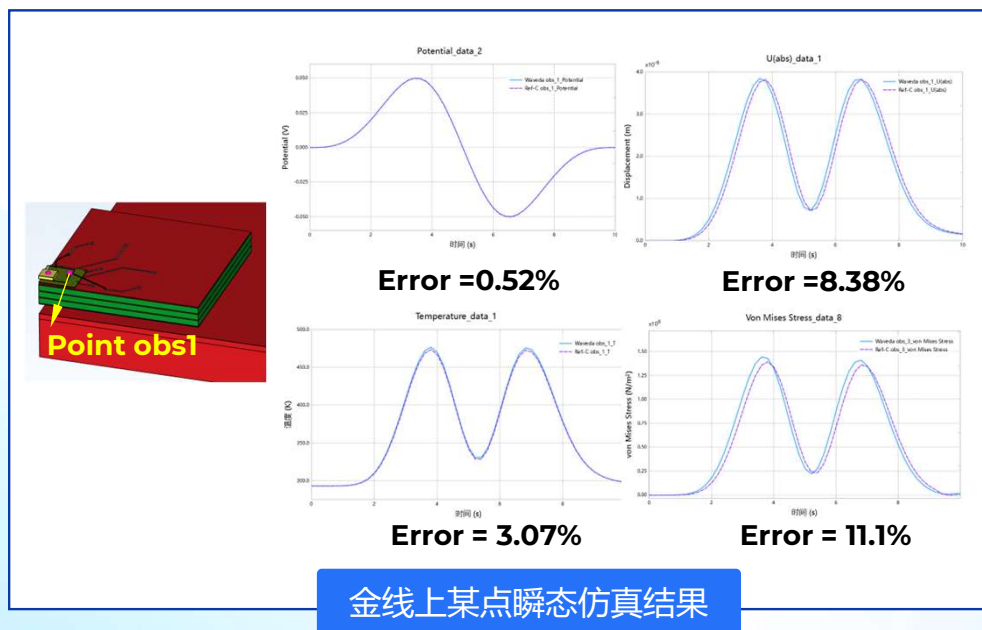
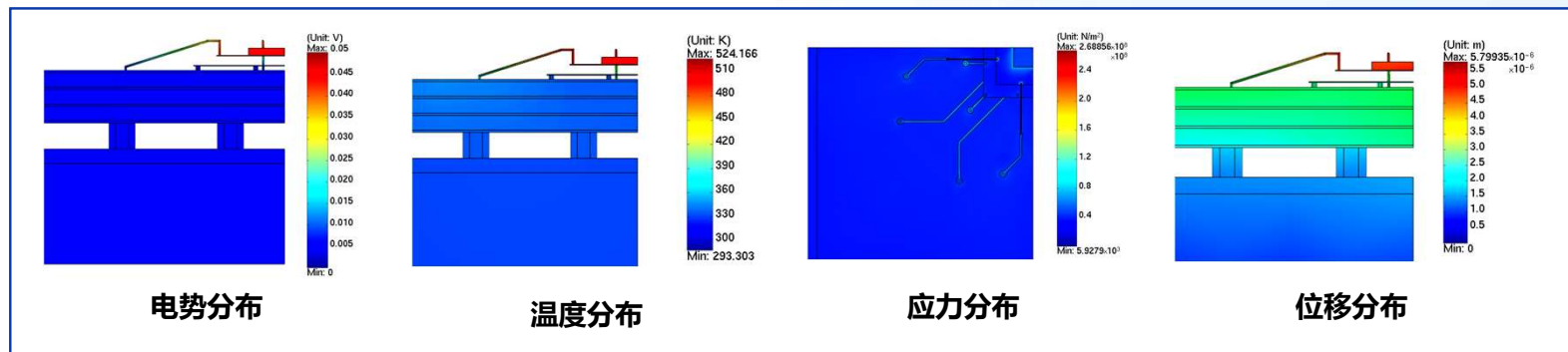
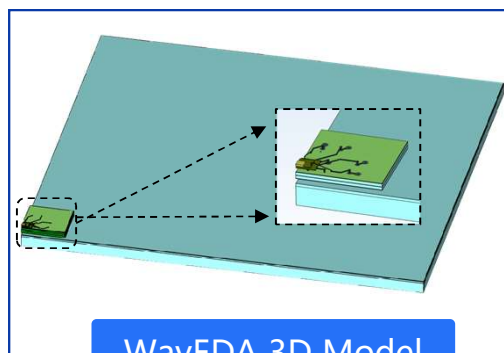


仿真软件	网格数量	自由度	仿真时间	效率提升
WavEDA	3,607,125	EC: 95,508 TH: 640,175 Mech: 1,916,421	24 min 55 s	1.53 倍 
Ref-C	1618690	9319317	1 h 2 min 56 s	



多物理场案例 3 – Wire bonding芯片封装的瞬态电热力仿真

52



仿真软件	最终网格数量	自由度	仿真时间	效率提升
WavEDA	120268	EM: 149527 TH: 163345 EL: 471480	3 min 41 s	3.02 倍
Ref-C	115298	875595	14 min 48 s	



谢谢!



<http://www.waveda.com>



tech_support@waveda.com

